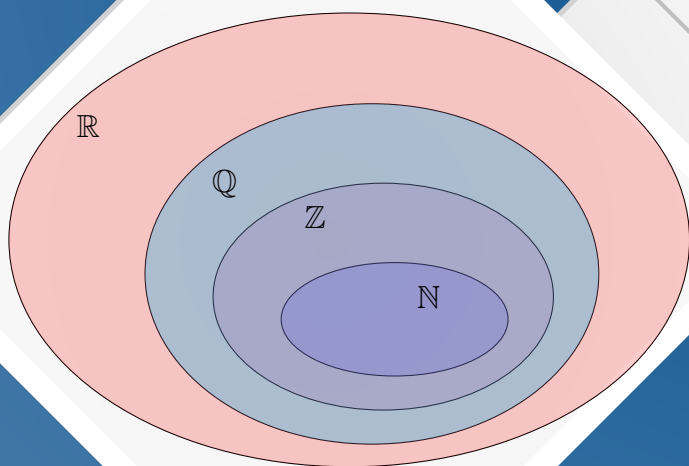
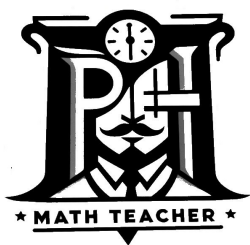




MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

LỚP 10

- ◆ Tài liệu cập nhật thường xuyên
- ◆ Phù hợp nhiều mục tiêu
- ◆ Ứng dụng thực tế



MỤC LỤC

MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP 4

Bài 1. MỆNH ĐỀ 4

 A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 4

 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 5

 Dạng 1. Xác định mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai của một mệnh đề 5

 Dạng 2. Xác định mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương 6

 Dạng 3. Xác định mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$ 6

 C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 7

Bài 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 11

 A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 11

 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 13

 Dạng 1. Xác định tập hợp 13

 Dạng 2. Tập con và hai tập hợp bằng nhau 13

 Dạng 3. Một số tập con của tập hợp số thực 14

 Dạng 4. Các phép toán trên tập hợp rời rạc 14

 Dạng 5. Các phép toán trên tập hợp con của tập số thực 15

 Dạng 6. Các bài toán biện luận theo tham số 16

 Dạng 7. Ứng dụng thực tế các phép toán tập hợp 16

 C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 18

LỜI GIẢI CHI TIẾT 23

MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP 23

Bài 1. MỆNH ĐỀ 23

 A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 23

 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 24

 Dạng 1. Xác định mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai của một mệnh đề 24

 Dạng 2. Xác định mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương 25

 Dạng 3. Xác định mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$ 26

 C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 27

Bài 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 34

 A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 34

 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 36

 Dạng 1. Xác định tập hợp 36

 Dạng 2. Tập con và hai tập hợp bằng nhau 37

 Dạng 3. Một số tập con của tập hợp số thực 37

 Dạng 4. Các phép toán trên tập hợp rời rạc 37

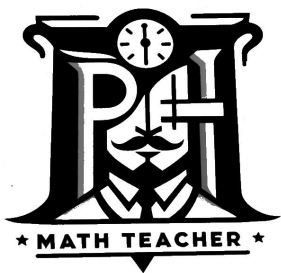
 Dạng 5. Các phép toán trên tập hợp con của tập số thực 38

 Dạng 6. Các bài toán biện luận theo tham số 39

 Dạng 7. Ứng dụng thực tế các phép toán tập hợp 40

 C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 42





ĐIỂM:

“Failure is not the opposite of success. It is a part of success.”

– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

Bài 1. MỆNH ĐỀ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Mệnh đề

- Mệnh đề là một khẳng định hoặc **đúng** hoặc **sai**.
- Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

⚠ Người ta thường sử dụng các chữ cái in hoa $P, Q, R, \dots$ để kí hiệu mệnh đề.

2. Mệnh đề chứa biến

Những khẳng định mà tính đúng, sai của chúng phụ thuộc vào giá trị của biến gọi là **mệnh đề chứa biến**.

3. Mệnh đề phủ định

Mỗi mệnh đề P có **mệnh đề phủ định**, kí hiệu là $\bar{P}$.
Mệnh đề P và mệnh đề phủ định $\bar{P}$ của nó có tính đúng sai trái ngược nhau.
Nghĩa là khi P đúng thì $\bar{P}$ sai, khi P sai thì $\bar{P}$ đúng.

4. Mệnh đề kéo theo

Cho hai mệnh đề P và Q . Mệnh đề “Nếu P thì Q ” được gọi là mệnh đề kéo theo.
Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ chỉ sai khi P đúng và Q sai.

⚡ NHẬN XÉT. Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ còn được phát biểu là “ P kéo theo Q ”, “ P suy ra Q ”.

⚠ Trong toán học, định lí là một mệnh đề đúng, thường có dạng $P \Rightarrow Q$. Khi đó ta nói

- P là giả thiết, Q là kết luận của định lí.
- P là **điều kiện đủ** để có Q , còn Q là **điều kiện cần** để có P .

5. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ được gọi là **mệnh đề đảo** của mệnh đề $P \Rightarrow Q$.

⚠ Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết là đúng.

Nếu cả hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng thì ta nói P và Q là hai **mệnh đề tương đương**, kí hiệu là $P \Leftrightarrow Q$ (đọc là “ P tương đương Q ” hoặc “ P khi và chỉ khi Q ”).
Khi đó, ta cũng nói P là **điều kiện cần và đủ** để có Q (hay Q là điều kiện cần và đủ để có P).

⚡ NHẬN XÉT. Hai mệnh đề P và Q tương đương khi chúng cùng đúng hoặc cùng sai.

6. Mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$

Mệnh đề “ $\forall x \in M, P(x)$ ” đúng nếu với mọi $x_0 \in M$, $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.
Mệnh đề “ $\exists x \in M, P(x)$ ” đúng nếu có $x_0 \in M$ sao cho $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Xác định mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai của một mệnh đề

Phương pháp giải:

a) **Bước 1: Tìm mệnh đề phủ định.**

- ☑ Để phủ định một mệnh đề, ta thường thêm (hoặc bớt) từ “không” hoặc “không phải” vào trước vị ngữ.
- ☑ Phủ định của mệnh đề “ $\forall x, P(x)$ ” là “ $\exists x$, không $P(x)$ ”.
- ☑ Phủ định của mệnh đề “ $\exists x, P(x)$ ” là “ $\forall x$, không $P(x)$ ”.

b) **Bước 2: Xét tính đúng sai của mệnh đề.**

- ☑ Một mệnh đề và mệnh đề phủ định của nó có tính đúng sai trái ngược nhau.
- ☑ Nếu mệnh đề ban đầu đúng thì mệnh đề phủ định sai và ngược lại.

VÍ DỤ 1. Đánh dấu “x” vào ô thích hợp trong bảng sau

Câu	Không phải MD	MD đúng	MD sai
13 là số nguyên tố.			
Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.			
Bạn đã làm bài tập chưa?			
Thời tiết hôm nay thật đẹp!			
$9 > 2$.			
27 chia hết cho 5.			
$2 + 3 = 6$.			
36 là số chính phương.			
Chó có khôn hơn lợn không?			

VÍ DỤ 2. Phát biểu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

- a) 25 là số chính phương ;
- b) Hình chữ nhật không phải là hình vuông

VÍ DỤ 3. Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau

- a) $\pi < \frac{10}{3}$
- b) Phương trình $3x + 7 = 0$ có nghiệm
- c) Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0
- d) 2022 là hợp số

VÍ DỤ 4. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của chúng.

- a) “2019 chia hết cho 3”;
- b) “ $\pi < 3,15$ ”;
- c) “Tam giác có hai góc bằng 45° là tam giác vuông cân”.

VÍ DỤ 5. Cho biểu thức $P(n) = 3n^2 + 3n - 6$ với $n \in \mathbb{N}$. Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(3)$ có giá trị là số lẻ.		
b) $P(4) + 1$ có giá trị là số nguyên tố.		
c) $P(7n) < P(n) + 2025$ với $n = 3$.		
d) Tồn tại số tự nhiên n để biểu thức $\frac{P(n) + 1}{n + 2}$ có giá trị nguyên.		

2

Xác định mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương

Phương pháp giải: Cho hai mệnh đề P và Q .

- ☑ **Mệnh đề kéo theo:** có dạng “Nếu P thì Q ” ký hiệu là $P \Rightarrow Q$.
— Mệnh đề này chỉ sai khi P đúng và Q sai.
- ☑ **Mệnh đề đảo:** là mệnh đề “Nếu Q thì P ” ký hiệu là $Q \Rightarrow P$.
— Lưu ý: Tính đúng sai của mệnh đề đảo ($Q \Rightarrow P$) không phụ thuộc vào tính đúng sai của mệnh đề ban đầu ($P \Rightarrow Q$).
- ☑ **Mệnh đề tương đương:** có dạng “ P nếu và chỉ nếu Q ”, ký hiệu là $P \Leftrightarrow Q$.
— Mệnh đề này đúng khi cả hai mệnh đề kéo theo thuận ($P \Rightarrow Q$) và đảo ($Q \Rightarrow P$) đều đúng.

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC . Xét hai mệnh đề:

P : “Tam giác ABC có hai góc bằng 60° ”.

Q : “Tam giác ABC đều”.

Hãy phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó.

VÍ DỤ 2. Cho n là số tự nhiên. Xét các mệnh đề

P : “ n là một số tự nhiên chia hết cho 16”,

Q : “ n là một số tự nhiên chia hết cho 8”.

- a) Phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó.
- b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó.

VÍ DỤ 3. Xét hai mệnh đề:

P : “Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành”;

Q : “Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường”.

- a) Phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và xét tính đúng sai của nó.
- b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$

3

Xác định mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$

- ☑ Ta đọc $\forall x \in X, \exists x \in X$ lần lượt là với mọi x thuộc X , tồn tại (có ít nhất) x thuộc X .
- ☑ Phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in X, P(x)$ ” là mệnh đề “ $\exists x \in X, \overline{P(x)}$ ”.
- ☑ Phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in X, P(x)$ ” là mệnh đề “ $\forall x \in X, \overline{P(x)}$ ”.

VÍ DỤ 1. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó:

- a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 2x - 2$
- b) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 2x - 1$
- c) $\exists x \in \mathbb{R}, x + \frac{1}{x} \geq 2$
- d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$

VÍ DỤ 2. Cho các mệnh đề sau:

P : “Giá trị tuyệt đối của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng chính nó”;

Q : “Có số tự nhiên sao cho bình phương của nó bằng 10”;

R : “Có số thực x sao cho $x^2 + 2x - 1 = 0$ ”.

- a) Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề trên.
- b) Sử dụng kí hiệu $\forall, \exists$ để viết lại các mệnh đề đã cho.

VÍ DỤ 3. Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

- a) “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 2 > 0$ ”
- b) “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 4 = 0$ ”

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

- a) P : “Tháng 12 dương lịch có 30 ngày”;
- b) Q : “ $9^{10} \geq 10^9$ ”;
- c) R : “Phương trình $x^2 + 1 = 0$ có nghiệm”.

BÀI 2. Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau đây:

- a) “ $\exists x \in \mathbb{N}, x + 3 = 0$ ”;
- b) “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geq 2x$ ”;
- c) “ $\forall a \in \mathbb{R}, \sqrt{a^2} = a$ ”.

BÀI 3. Cho các định lí:

P : “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”;

Q : “Nếu $a < b$ thì $a + c < b + c$ ” ($a, b, c \in \mathbb{R}$).

- a) Chỉ ra giả thiết và kết luận của mỗi định lí.
- b) Phát biểu lại mỗi định lí đã cho, sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” hoặc “điều kiện đủ”.
- c) Mệnh đề đảo của mỗi định lí đó có là định lí không?

BÀI 4. Cho các mệnh đề chứa biến:

- a) $P(x)$: “ $2x = 1$ ”;
- b) $R(x, y)$: “ $2x + y = 3$ ” (mệnh đề này chứa hai biến x và y);
- c) $T(n)$: “ $2n + 1$ là số chẵn” (n là số tự nhiên).

Với mỗi mệnh đề chứa biến trên, tìm những giá trị của biến để nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

BÀI 5. Sử dụng các thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” để phát biểu lại định lý: “Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì hai đường chéo bằng nhau”.

BÀI 6. Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ”, phát biểu lại các định lý sau:

- Một phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương;
- Một hình bình hành là hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc với nhau và ngược lại.

2. Bài tập trắc nghiệm

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

- (A) Hôm nay là thứ mấy? (B) Hôm nay trời đẹp quá!
(C) Việt Nam là một quốc gia có bờ biển. (D) Hoa hồng đẹp nhất trong các loài hoa.

CÂU 2. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề?

- (1): Số 3 là một số chẵn.
(2): $2x + 1 = 3$.
(3): Các em hãy cố gắng làm bài thi cho tốt nhé!
(4): $1 < 5 \Rightarrow 8 < 6$.

- (A) 2. (B) 3. (C) 1. (D) 4.

CÂU 3. Cho mệnh đề A: “Nghiệm của phương trình $x^2 - 5 = 0$ là số hữu tỉ”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

- (A) “Nghiệm của phương trình $x^2 - 5 = 0$ không là số hữu tỉ”.
(B) “Nghiệm của phương trình $x^2 - 5 = 0$ không là số vô tỉ”.
(C) “Phương trình $x^2 - 5 = 0$ vô nghiệm”.
(D) “Nghiệm của phương trình $x^2 - 5 = 0$ không là số nguyên”.

CÂU 4. Cho mệnh đề “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Phát biểu nào sau đây đúng?

- (A) Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.
(B) Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.
(C) Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.
(D) Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

CÂU 5. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?

- (A) $\forall x \in \mathbb{R}, -x^2 < 0$. (B) $\forall x \in \mathbb{N}, x : 3$.
(C) $\exists x \in \mathbb{R}, x > x^2$. (D) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \leq 0$.

CÂU 6. Cho tứ giác $ABCD$. Xét mệnh đề “Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau”. Mệnh đề đảo của mệnh đề đó là

- (A) “Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ không có hai đường chéo bằng nhau”.
(B) “Nếu tứ giác $ABCD$ không có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ không là hình chữ nhật”.
(C) “Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ không là hình chữ nhật”.
(D) “Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật”.

CÂU 7. Phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$ ” là mệnh đề

- (A) “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \geq 0$ ”. (B) “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$ ”.
(C) “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 > 0$ ”. (D) “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \geq 0$ ”.

CÂU 8. Phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ” là mệnh đề

- (A) “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ”. (B) “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$ ”. (C) “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$ ”. (D) “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ ”.

- CÂU 9.** Cho số tự nhiên n . Xét mệnh đề “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 4 thì n chia hết cho 2”. Mệnh đề đảo của mệnh đề đó là
- A** “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 2 thì n không chia hết cho 4”.
 - B** “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 4 thì n không chia hết cho 2”.
 - C** “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 2 thì n chia hết cho 4”.
 - D** “Nếu số tự nhiên n không chia hết cho 2 thì n không chia hết cho 4”.

- CÂU 10.** Cho mệnh đề chứa biến “ $P(n): 3 - n > 0$ ” với n là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây đúng?
- A** $P(2)$.
 - B** $P(4)$.
 - C** $P(5)$.
 - D** $P(3)$.

- CÂU 11.** Biết rằng $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng?
- A** Q là điều kiện cần để có P .
 - B** Q là điều kiện đủ để có P .
 - C** P là điều kiện cần để có Q .
 - D** Q là điều kiện cần và đủ để có P .

- CÂU 12.** Xét các khẳng định sau
- 1) 2024 chia hết cho 3.
 - 2) π là số vô tỉ.
 - 3) Phương trình $3x^2 - 4x + 1 = 0$ có nghiệm nguyên.
 - 4) Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.
- Trong các khẳng định trên, hỏi có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng?
- A** 1.
 - B** 3.
 - C** 2.
 - D** 4.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.		
b) $\exists a \in \mathbb{Q}, a > a^2$.		
c) $\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 + n + 2$ chia hết cho 2.		
d) $\forall n \in \mathbb{N}, n(n + 1)(n + 2)$ không chia hết cho 3.		

CÂU 2. Cho mệnh đề $P: “\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0”$. Xét tính đúng sai của các khẳng định dưới đây.

Mệnh đề	Đ	S
a) “Với mọi $x \in \mathbb{R}, x^2 > 2$ ” là mệnh đề chứa biến.		
b) P là mệnh đề đúng.		
c) $\overline{P}$ là mệnh đề sai.		
d) Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}: “\exists x \in \mathbb{R}: x^2 \leq 0”$.		

CÂU 3. Cho $P(n) = n^2 - 6n + 10$ với n là số tự nhiên.

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(1)$ chia hết cho 3.		
b) $P(2)$ là số lẻ.		
c) $P(2n) > P(n) - 1$ với $n = 1$.		
d) Tồn tại số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện $\frac{2 \cdot P(n) - 1}{n - 3}$ là số nguyên.		

CÂU 4. Với mỗi mệnh đề sau, em hãy chọn Đ (đúng) hoặc S (sai).

Mệnh đề	Đ	S
a) Một tam giác cân thì hai góc đều bằng 60° .		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
b) Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.		
c) 1 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.		
d) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Xác định số mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

- ☒ “ $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 - 3x + 2 = 0$ ”.
- ☒ “ $\exists n \in \mathbb{N}: n^2 = n$ ”.
- ☒ “ $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$ ”.
- ☒ “ $\forall n \in \mathbb{N}: n < 2n$ ”.

KQ:

CÂU 2. Với giá trị nào của x thì “ $x \in \mathbb{N}, x^2 - 1 = 0$ ” là mệnh đề đúng?

KQ:

CÂU 3. Xác định số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

- ☒ “ $\exists n \in \mathbb{N}, n^3 - n$ không chia hết cho 3”.
- ☒ “ $\exists k \in \mathbb{Z}, k^2 + k + 1$ là một số chẵn”.
- ☒ “ $\forall x \in \mathbb{R}, x < 4 \Leftrightarrow x^2 < 16$ ”.
- ☒ “ $\forall x \in \mathbb{Z}, \frac{2x^3 - 6x^2 + x - 3}{2x^2 + 1} \in \mathbb{Z}$ ”.

KQ:

CÂU 4. Có bao nhiêu số nguyên n để $P(n)$: “ $2n^3 + n^2 + 7n + 1$ chia hết cho $2n - 1$ ” là mệnh đề đúng?

KQ:

CÂU 5. Cho mệnh đề P : “ $\exists x \in \mathbb{Z} | x^2 - 4x - 5 < 0$ ”. Có bao nhiêu giá trị của x để P là mệnh đề đúng?

KQ:

CÂU 6 (Mức độ 3). Cho tam giác ABC vuông tại A , có hai cạnh góc vuông là n và $2n + 1$ với $n > 0$. Biết rằng “ $\exists n \in \mathbb{N}, \triangle ABC$ có diện tích bằng 264” là mệnh đề đúng. Tức là tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho “ $\triangle ABC$ có diện tích bằng 264” là mệnh đề đúng. Tìm n_0 .

KQ:

Bài 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

QUICK NOTE

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Nhắc lại về tập hợp

- Trong toán học, người ta dùng từ **tập hợp** để chỉ một nhóm đối tượng nào đó hoàn toàn xác định. Mỗi đối tượng trong nhóm gọi là một **phần tử** của tập hợp đó.
- Ta thường kí hiệu tập hợp bằng các chữ cái in hoa $A, B, C, \dots$ và kí hiệu phần tử của tập hợp bằng các chữ cái in thường $a, b, c, \dots$.
- Để chỉ a là một phần tử của tập A , ta viết $a \in A$ (đọc là " a thuộc A ").
Để chỉ a không là phần tử của tập A , ta viết $a \notin A$ (đọc là " a không thuộc A ").
- Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là **tập rỗng**, kí hiệu $\emptyset$.

Cách xác định tập hợp

Có thể mô tả một tập hợp bằng một trong hai cách sau đây:

- Cách 1:** Liệt kê các phần tử của tập hợp.
- Cách 2:** Nêu tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp.

A Có những tập hợp ta có thể đếm hết các phần tử của chúng. Những tập hợp như vậy được gọi là **tập hợp hữu hạn**. Nếu E là tập hợp hữu hạn thì số phần tử của nó được kí hiệu là $n(E)$. Đặc biệt, $n(\emptyset) = 0$.

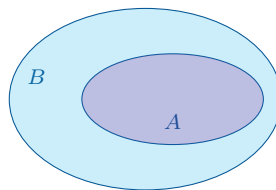
2. Tập con và hai tập hợp bằng nhau

Cho hai tập hợp A và B . Nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B thì ta nói tập hợp A là tập con của tập hợp B và kí hiệu $A \subset B$ (đọc là A chứa trong B), hoặc $B \supset A$ (đọc là B chứa A).

⚡ NHẬN XÉT.

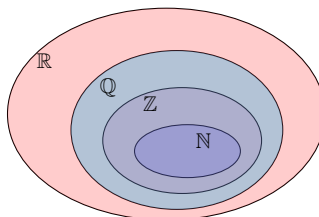
- Từ định nghĩa trên, A là tập con của B nếu và chỉ nếu $\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B$.
- $A \subset A$ và $\emptyset \subset A$ với mọi tập hợp A .
- Nếu A không phải là tập con của B thì ta kí hiệu $A \not\subset B$.

Trong toán học, người ta thường minh họa tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường cong kín, gọi là biểu đồ Ven (đặt theo tên nhà toán học, nhà triết học người Anh John Venn). Theo cách này, ta có thể minh họa A là tập con của B như hình bên



A Giữa các tập hợp số quen thuộc (tập số tự nhiên, tập số nguyên, tập số hữu tỉ, tập số thực), ta có quan hệ bao hàm:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



Hai tập hợp A và B gọi là bằng nhau, kí hiệu $A = B$, nếu $A \subset B$ và $B \subset A$.

A Nói cách khác, hai tập hợp A và B bằng nhau nếu mỗi phần tử của tập hợp này cũng là phần tử của tập hợp kia và ngược lại.

QUICK NOTE

3. Một số tập con của tập hợp số thực

Cho a và b là hai số thực với $a < b$.

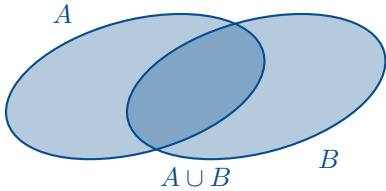
Tên gọi và kí hiệu	Tập hợp	Biểu diễn trên trục số
Tập số thực $(-\infty; +\infty)$	$\mathbb{R}$	
Đoạn $[a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	
Khoảng $(a; b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	
Nửa khoảng $[a; b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	
Nửa khoảng $(a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	
Nửa khoảng $(-\infty; a]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$	
Nửa khoảng $[a; +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$	
Khoảng $(-\infty; a)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$	
Khoảng $(a; +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$	

Kí hiệu $-\infty$ đọc là âm vô cực, kí hiệu $+\infty$ đọc là dương vô cực.

4. Hợp của hai tập hợp

Cho hai tập hợp A và B .
Tập hợp các phần tử thuộc A hoặc thuộc B gọi là **hợp** của hai tập hợp A và B , kí hiệu $A \cup B$.

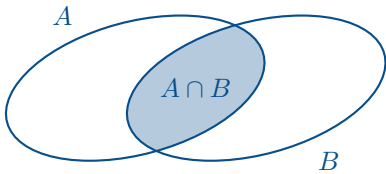
- $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}.$
- $x \in A \cup B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \in B. \end{cases}$



5. Giao của hai tập hợp

Cho hai tập hợp A và B .
Tập hợp các phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B gọi là **giao** của hai tập hợp A và B , kí hiệu $A \cap B$.

- $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}.$
- $x \in A \cap B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \in B. \end{cases}$



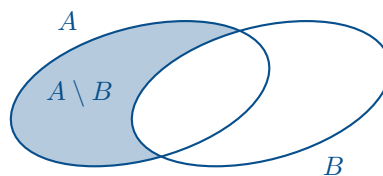
⚡ NHẬN XÉT. Nếu A và B không có phần tử chung, tức $A \cap B = \emptyset$ thì $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

6. Hiệu của hai tập hợp, phần bù của tập con

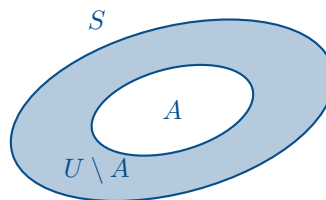
Tập hợp các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gọi là **hiệu** của A và B , kí hiệu $A \setminus B$.

☑ $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}.$

☑ $x \in A \setminus B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \notin B. \end{cases}$



☑ Nếu $A \subset S$ thì hiệu $S \setminus A$ được gọi là **phần bù** của A trong S , kí hiệu $C_S A$.



⚠ Trong các chương sau, để tìm các tập hợp là giao, hợp, hiệu, phần bù của những tập con của tập số thực, ta thường vẽ sơ đồ trên trục số.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Xác định tập hợp

- ☑ Kiểm tra các phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp.
- ☑ Liệt kê các phần tử của tập hợp.
- ☑ Nêu tính chất đặc trưng của tập hợp.

VÍ DỤ 1. Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử và tìm số phần tử của mỗi tập hợp đó:

- a) Tập hợp A các ước của 24.....;
- b) Tập hợp B gồm các chữ số trong số 1 113 305.....;
- c) $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là bội của } 5 \text{ và } n \leq 30\}$;
- d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x + 3 = 0\}$;

VÍ DỤ 2. Viết các tập hợp sau đây dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử:

- a) $A = \{1; 3; 5; \dots; 15\}$;
- b) $B = \{0; 5; 10; 15; 20; \dots\}$;
- c) Tập hợp C các nghiệm của bất phương trình $2x + 5 > 0$

VÍ DỤ 3. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng?

- a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x + 1 = 0\}$
- b) $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 4x + 2 = 0\}$
- c) $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid 6x^2 - 7x + 1 = 0\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 1\}$

2

Tập con và hai tập hợp bằng nhau

- ☑ $\emptyset \subset A$ và $A \subset A$ với mọi tập hợp A
- ☑ Nếu tập hợp A gồm n phần tử thì tập A có 2^n tập con.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 1. Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp còn lại? Chúng có bằng nhau không?

a) $A = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3 = 0\}$

b) C là tập hợp các tam giác đều và D là tập hợp các tam giác cân

c) $E = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là ước của } 12\}$ và $F = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là ước của } 24\}$

VÍ DỤ 2. Viết tất cả các tập con của tập hợp $A = \{a; b\}$

VÍ DỤ 3. Cho hai tập hợp $A = \{a; b; c; d; e\}$ và $B = \{a; c; e; f\}$. Tìm tất cả các tập hợp X sao cho $X \subset A$ và $X \subset B$

VÍ DỤ 4. Cho hai tập hợp $A = \{1; a; 5\}$, $B = \{a + 2; 3; b\}$ với a, b là các số thực. Biết rằng $A = B$, hãy xác định a và b

3

Một số tập con của tập hợp số thực

Sử dụng phần **biểu diễn trên trục số** của phần **Một số tập con của tập hợp số thực** để giải quyết các bài toán.

VÍ DỤ 1. Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết các tập hợp sau đây:

1 $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}$

2 $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 10\}$

3 $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x \leq \sqrt{3}\}$

4 $\{x \in \mathbb{R} \mid \pi \leq x < 4\}$

5 $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{1}{4}\right\}$

6 $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{\pi}{2}\right\}$

4

Các phép toán trên tập hợp rời rạc

VÍ DỤ 1. Cho hai tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Tìm các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$

VÍ DỤ 2. Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{N}, k \leq 3\}$. Xác định tập $A, B, A \cap B, A \cup B, A \setminus B, B \setminus A$

VÍ DỤ 3. Cho tập hợp $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ và các tập hợp con $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Xác định $C_E A$, $C_E B$, $C_E (A \cup B)$, $C_E A \cap C_E B$

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Xác định hai tập A, B biết rằng $A \setminus B = \{1; 5; 7; 8\}, B \setminus A = \{2; 10\}, A \cap B = \{3; 6; 9\}$.

VÍ DỤ 5. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Tìm tất cả các tập hợp X sao cho $A \cup X = B$.

5

Các phép toán trên tập hợp con của tập số thực

Phương pháp giải: Cho A, B là hai tập con của tập số thực.

☑ Để tìm $A \cap B$, ta làm như sau:

- Biểu diễn A, B trên trục số; gạch bỏ phần không thuộc A, B .
- Phần không bị gạch là $A \cap B$.

☑ Để tìm $A \cup B$, ta làm như sau:

- Biểu diễn A, B trên trục số; tô đậm phần thuộc A, B .
- Phần tô đậm là $A \cup B$.

☑ Để tìm $A \setminus B$, ta làm như sau:

- Biểu diễn A, B trên trục số; tô đậm phần thuộc A , gạch bỏ phần thuộc B .
- Phần tô đậm mà không bị gạch là $A \setminus B$.

Dựa vào các bước biểu diễn trên trục số để xác định các tập giao, hợp, hiệu theo thứ tự.

VÍ DỤ 1. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng lên trục số:

- a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$
- b) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1\}$
- c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
- d) $D = (0; 4) \cap [2; 5]$
- e) $E = (0; 4) \cap (-2; 3]$
- f) $F = (-1; +\infty) \cap (-\infty; 5]$
- g) $G = [-1; +\infty) \cap (-\infty; -1]$
- h) $H = (0; 4) \cup [2; 5]$
- i) $I = (-2; 2) \cup [2; 3)$
- j) $J = (-3; 1) \cup [2; +\infty)$
- k) $K = (0; 4) \cup [2; 5]$
- l) $L = (-\infty; 4) \cup [1; +\infty)$
- m) $M = (0; 4) \setminus [2; 5]$
- n) $N = (-3; 4] \setminus [4; 5]$
- o) $O = [-3; 4] \setminus (-3; 4)$
- p) $P = [-1; 3] \setminus (-2; 5)$

QUICK NOTE

- q) $Q = [-1; 3] \setminus (-1; +\infty)$
- r) $R = (-\infty; 1] \setminus (-1; +\infty)$
- s) $S = \mathbb{R} \setminus (-1; +\infty)$
- t) $T = C_{\mathbb{R}}A$, với $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$
- u) $U = C_{\mathbb{R}}B$, với $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 2\}$
- v) $V = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3 > 0\}$
- w) $W = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x^2 - 1 < 0\}$
- x) $X = \{x \in \mathbb{R} \mid 16 - x^2 \geq 0\}$
- y) $Y = A \cap B$ với $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 1\}$
- z) $Z = A \cup (B \cap C)$ với $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 1\}$ và $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$

6

Các bài toán biện luận theo tham số

VÍ DỤ 1. Cho hai tập hợp $A = (-3; 5]$, $B = [a; +\infty)$. Tìm a để

- 1 $A \cap B = [-2; 5]$.
- 2 $A \cap B$ có đúng một phần tử.

VÍ DỤ 2. Cho $A = (-\infty; m + 1]$; $B = (-1; +\infty)$. Tìm tất cả giá trị của tham số m để $A \cup B = \mathbb{R}$.

VÍ DỤ 3. Cho số thực $a < 0$ và hai tập hợp $A = (-\infty; 9a)$, $B = \left(\frac{4}{a}; +\infty\right)$. Tìm a để $A \cap B \neq \emptyset$.

VÍ DỤ 4. Cho hai tập hợp $A = [-2; m]$, $B = (1; 5]$. Tùy theo m , xác định tập $B \setminus A$.

7

Ứng dụng thực tế các phép toán tập hợp

a) **Vẽ biểu đồ Ven hỗ trợ tư duy trực quan:**

- ☑ Biểu đồ Ven giúp dễ dàng xác định số phần tử thuộc từng vùng.
- ☑ Luôn bắt đầu từ vùng giao nhau (nếu biết) rồi suy ra các vùng còn lại.

b) **Cẩn thận với dữ kiện ngôn ngữ:**

- ☑ “Chỉ tham gia...” → hiệu tập hợp.
- ☑ “Ít nhất một...” → hợp tập hợp.
- ☑ “Cả hai...” → giao tập hợp.
- ☑ “Không tham gia...” → phần bù hoặc hiệu với tập tổng quát.

c) **Không nhầm lẫn giữa số phần tử và tập hợp:**

- ☑ $A = \{\text{các phần tử}\}$, còn $n(A)$ là số phần tử của A .
- ☑ Luôn ghi rõ khi tính $n(A)$, $n(A \cup B)$,... tránh bỏ qua bước.

QUICK NOTE

Lưu ý: **Đối với bài toán ba tập hợp:** (chỉ dùng trong trắc nghiệm)

$$\begin{aligned}n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) \\&\quad - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) \\&\quad + n(A \cap B \cap C).\end{aligned}$$

VÍ DỤ 1. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10C1 có 45 học sinh trong đó có 17 bạn đạt học sinh giỏi Văn, 25 bạn đạt học sinh giỏi Toán và 13 bạn học sinh không đạt học sinh giỏi. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán của lớp 10C1.

VÍ DỤ 2. Một lớp học có 50 học sinh trong đó có 30 em biết chơi bóng chuyền, 25 em biết chơi bóng đá, 10 em biết chơi cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em không biết chơi môn nào trong hai môn ở trên?

VÍ DỤ 3. Lớp 10A có 15 bạn thích môn Văn, 20 bạn thích môn Toán. Trong số các bạn thích văn hoặc toán có 8 bạn thích cả 2 môn. Trong lớp vẫn còn 10 bạn không thích môn nào trong 2 môn Văn và Toán. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

VÍ DỤ 4. Kết quả thi học kì một của một trường THPT có 48 thí sinh giỏi môn Toán, 37 thí sinh giỏi môn Vật Lí, 42 thí sinh giỏi môn Văn. Biết rằng có 75 thí sinh giỏi môn Toán hoặc môn Vật lí, 76 thí sinh giỏi môn Toán hoặc môn Văn, 66 thí sinh giỏi môn Vật lí hoặc môn Văn và có 4 thí sinh giỏi cả ba môn. Hỏi

- có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi 1 môn.
- có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi 2 môn.
- có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất 1 môn.

VÍ DỤ 5. Lớp 10H có 37 học sinh làm bài kiểm tra môn toán. Đề bài gồm có 3 bài toán. Sau khi kiểm tra, cô giáo tổng hợp được kết quả như sau: có 20 em giải được bài toán thứ nhất, 14 em giải được bài toán thứ hai, 10 em giải được bài toán thứ ba, 5 em giải được bài toán thứ hai và thứ ba, 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai, 6 em giải được bài toán thứ nhất và thứ ba, chỉ có 1 học sinh giải được cả ba bài toán. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán nào?

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho ba tập hợp $A = \{2; 5\}$, $B = \{5; x\}$ và $C = \{x; y; 5\}$. Tìm các giá trị của x, y sao cho $A = B = C$.

BÀI 2. Cho các tập hợp sau:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 6\};$$

$$B = \{x \in \mathbb{Q} \mid (1 - 3x)(x^4 - 3x^2 + 2) = 0\};$$

$$C = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}.$$

- Viết các tập hợp A, B dưới dạng liệt kê các phần tử.
- Tìm $A \cap B, A \cup B, A \setminus B, C_{B \cup A} A \cap B$.
- Chứng minh rằng $A \cap (B \cup C) = A$.

BÀI 3. Cho các tập hợp sau:

$$\textcircled{A} A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 + 7x + 6)(x^2 - 4) = 0\}$$

$$\textcircled{B} B = \{x \in \mathbb{N} \mid 2x \leq 8\}$$

$$\textcircled{C} C = \{2x + 1 \mid x \in \mathbb{Z} \text{ và } -2 \leq x \leq 4\}.$$

- Hãy viết lại các tập hợp A, B, C dưới dạng liệt kê các phần tử.
- Tìm $A \cup B, A \cap B, B \setminus C, C_{A \cup B} (B \setminus C)$.
- Tìm $(A \cup C) \setminus B$.

BÀI 4. Cho đoạn $A = [-5; 1]$ và khoảng $B = (-3; 2)$. Xác định $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, C_{\mathbb{R}} B$.

BÀI 5. Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$. Viết các tập hợp sau đây $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, C_{\mathbb{R}} B$ dưới dạng các khoảng, nửa khoảng, đoạn.

BÀI 6. Cho các nửa khoảng $A = (a; a + 1]$, $B = [b; b + 2)$.

- Gọi $C = A \cup B$. Với điều kiện nào của a, b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó.
- Gọi $C = A \cap B$. Với điều kiện nào của a, b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó.

BÀI 7. Cho hai tập hợp $A = [a; a + 2]$, $B = [b; b + 1]$. Tìm điều kiện của a, b để $A \cap B \neq \emptyset$.

BÀI 8. Cho hai tập hợp $A = [2; m + 1]$ và $B = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$. Tìm m để $A \cap B$ chỉ có đúng 1 phần tử.

BÀI 9. Hãy xác định các tập A và B thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- $A \cap B = \{1; 2; 3\}$, $A \setminus B = \{4; 5\}$ và $B \setminus A = \{6; 9\}$.
- $A \cap B = \{0; 1; 2; 3; 4\}$, $A \setminus B = \{-3; -2\}$ và $B \setminus A = \{6; 9; 10\}$.
- $A \setminus B = \{1; 5; 7; 8\}$, $A \cap B = \{3; 6; 9\}$ và $A \cup B = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x \leq 10\}$.

BÀI 10. Cho hai tập hợp $A = (3m - 1; 3m + 7)$ và $B = (-1; 1)$, với m là tham số.

- Tìm tất cả các tham số m để $B \subset A$.
- Tìm tất cả các tham số m để $A \cap B = \emptyset$.

BÀI 11. Một lớp có 40 học sinh, mỗi học sinh đều đăng ký chơi ít nhất 1 trong 2 môn thể thao là bóng đá hoặc cầu lông. Có 30 học sinh có đăng ký môn bóng đá, 25 học sinh có đăng ký môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng ký cả 2 môn.

BÀI 12. Mỗi học sinh của lớp 10A đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả 2 môn thể thao. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh.

BÀI 13. Lớp 10A có 45 học sinh, có 15 học sinh giỏi và 20 học sinh xếp hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học giỏi vừa xếp hạnh kiểm tốt. Các học sinh được học sinh giỏi hoặc hạnh kiểm tốt đều được khen thưởng. Số học sinh được khen thưởng của lớp 10A là bao nhiêu?

BÀI 14. Một nhóm học sinh giỏi các bộ môn: Anh, Toán, Văn. Có 18 em giỏi Văn, 10 em giỏi Anh, 12 em giỏi Toán, 3 em giỏi Văn và Toán, 4 em giỏi Toán và Anh, 5 em giỏi Văn và Anh, 2 em giỏi cả ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em?

2. Bài tập trắc nghiệm

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = \{n \in \mathbb{N} \mid 3 \leq n \leq 10\}$. Dạng liệt kê của tập hợp A là

- (A) $A = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. (B) $A = \{4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.
(C) $A = \{4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. (D) $A = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.

CÂU 2. Cho tập hợp $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid -2 < n \leq 5\}$. Tập hợp A bằng tập hợp nào sau đây?

- (A) $M = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$. (B) $N = \{-1; 1; 2; 3; 4; 5\}$.
(C) $P = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. (D) $Q = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.

CÂU 3. Tập hợp $A = \{1; 2; 3\}$ có bao nhiêu tập con gồm hai phần tử?

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 4. Có bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn điều kiện $\{a; b\} \subset X \subset \{a; b; c; d; e\}$?

- (A) 2. (B) 4. (C) 8. (D) 10.

CÂU 5. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ là

- (A) $A = (-\infty; 2)$. (B) $A = (-\infty; 2]$. (C) $A = [2; +\infty)$. (D) $A = (2; +\infty)$.

CÂU 6. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 5; 7\}$ và $B = \{1; 2; 3\}$. Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn $X \subset A$ và $X \subset B$?

- (A) 5. (B) 4. (C) 3. (D) 6.

CÂU 7. Cho hai tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{2; 4; 6; 7\}$. Tập $A \cap B$ là

- (A) $\{2; 4; 6; 7\}$. (B) $\{2; 4\}$. (C) $\{2; 4; 6\}$. (D) $\{0; 1; 3; 5\}$.

CÂU 8. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 4; 7; 9\}$ và $B = \{-1; 0; 7; 10\}$. Tập hợp $A \cup B$ có tất cả bao nhiêu phần tử?

- (A) 9. (B) 7. (C) 8. (D) 10.

CÂU 9. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 1)(x^2 - 3x - 4) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \leq 2\}$. Tìm tập hợp $A \cup B$.

- (A) $\{-2; -1; 0; 1; 2; 4\}$. (B) $\{-2; -1; 0; 1; 2; -4\}$.
(C) $\{-1; 1\}$. (D) $\{-2; 0; 2\}$.

CÂU 10. Cho hai tập hợp $A = \{2; 4; 6; 9\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Tập hợp $C = A \setminus B$ là

- (A) $\{1; 2; 3; 5\}$. (B) $\{1; 3; 6; 9\}$. (C) $\emptyset$. (D) $\{6; 9\}$.

CÂU 11. Cho hai tập hợp $A = \{1; 3; 5; 6\}$ và $B = \{0; 3; 4; 6\}$. Tập hợp $A \setminus B$ là

- (A) $\{0; 3; 4; 6\}$. (B) $\{0; 1; 4; 5\}$. (C) $\{1; 5\}$. (D) $\{0; 4\}$.

CÂU 12. Cho hai tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ và $A = \{0; 2; 4\}$. Tìm phần bù của A trong X

- (A) $\emptyset$. (B) $\{2; 4\}$. (C) $\{0; 1; 3\}$. (D) $\{1; 3; 5\}$.

CÂU 13. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 2x + 1 \leq \sqrt{17}\}$. Tìm $A \cap B$.

- (A) $\{0; 1\}$. (B) $\{1\}$. (C) $\{0; 1; 2\}$. (D) $\{0; 2\}$.

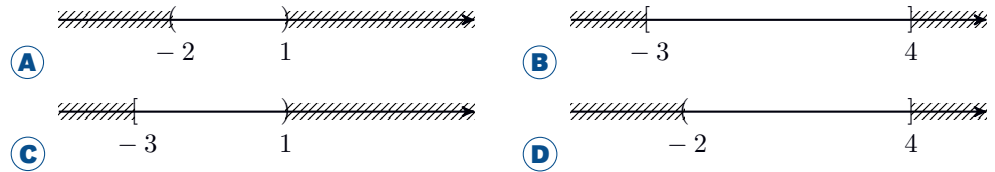
QUICK NOTE

QUICK NOTE

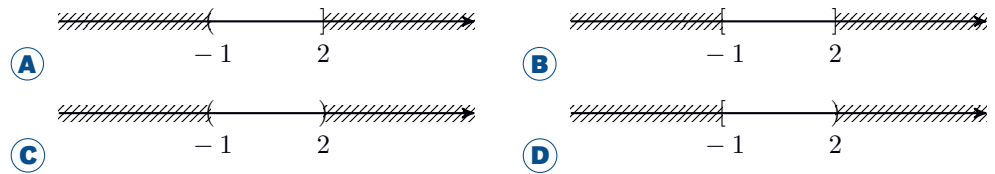
CÂU 14. Cho hai tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Tập hợp $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ là

- (A) $\{0; 1; 5; 6\}$. (B) $\{1; 2\}$. (C) $\{2; 3; 4\}$. (D) $\{5; 6\}$.

CÂU 15. Biểu diễn trên trục số của tập hợp $[-3; 1) \cap (-2; 4]$ là hình nào?



CÂU 16. Biểu diễn trên trục số của tập hợp $(0; 2) \cup [-1; 1)$ là hình nào?



CÂU 17. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | x + 2 \geq 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} | 5 - x \geq 0\}$. Tìm tập hợp $A \cap B$.

- (A) $[-2; 5]$. (B) $[-2; 6]$. (C) $[-5; 2]$. (D) $(-2; +\infty)$.

CÂU 18. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | x + 2 \geq 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} | 5 - x \geq 0\}$. Tìm tập hợp $A \setminus B$.

- (A) $[-2; 5]$. (B) $[-2; 6]$. (C) $(5; +\infty)$. (D) $(2; +\infty)$.

CÂU 19. Cho hai tập hợp $A = [-5; 3]; B = [0; 2)$. Tìm tập hợp $\mathbb{R} \setminus (B \cap A)$.

- (A) $(-\infty; 0) \cup [2; +\infty)$. (B) $[0; 2)$.
(C) $[2; +\infty)$. (D) $(-\infty; 0)$.

CÂU 20. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 17 bạn được công nhận học sinh giỏi Văn, 25 bạn học sinh giỏi Toán và 13 bạn học sinh không đạt học sinh giỏi. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán của lớp 10A.

- (A) 42. (B) 32. (C) 17. (D) 10.

CÂU 21. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 15 học sinh giỏi Văn, 5 học sinh giỏi cả 2 môn Toán Văn và 2 học sinh không giỏi môn nào. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

- (A) 20. (B) 22. (C) 25. (D) 28.

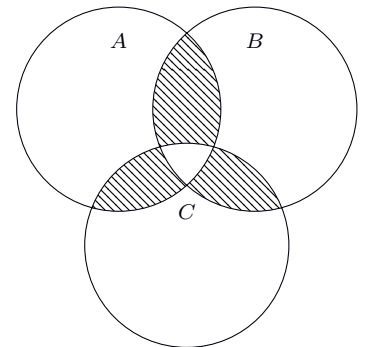
CÂU 22. Cho ba tập hợp $A = [-2; 2]$, $B = [1; 5]$ và $C = [0; 1)$. Khi đó tập $(A \setminus B) \cap C$ là

- (A) $\{0; 1\}$. (B) $[0; 1)$. (C) $(-2; 1)$. (D) $[-2; 5]$.

CÂU 23.

Cho A, B, C là ba tập hợp được minh họa bằng biểu đồ ven như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?

- (A) $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$.
(B) $(A \setminus B) \cup (B \setminus C) \cup (C \setminus A)$.
(C) $[(A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)] \setminus (A \cap B \cap C)$.
(D) $[(A \cap B) \setminus C] \cap [(B \cap C) \setminus A] \cap [(C \cap B) \setminus A]$.



CÂU 24. Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | f(x) = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} | g(x) = 0\}$, $C = \left\{x \in \mathbb{R} \left| \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \right.\right\}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A) $C = A \cup B$. (B) $C = A \cap B$. (C) $C = A \setminus B$. (D) $C = B \setminus A$.

CÂU 25. Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | f(x) = 0\}$, $B =$

$\{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid f^2(x) + g^2(x) = 0\}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- ☐ A $C = A \cup B$. ☐ B $C = A \cap B$. ☐ C $C = A \setminus B$. ☐ D $C = B \setminus A$.

CÂU 26. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; m - 1]$, $B = [1; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $A \cap B = \emptyset$.

- ☐ A $m > -1$. ☐ B $m \geq -1$. ☐ C $m \leq 2$. ☐ D $m < 2$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho ba tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$, $B = \{0; 1; 2\}$ và $C = \{-3; 0; 1; 2\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $A \setminus B = \{3; 4\}$.		
b) $(A \cap C) \setminus B = \emptyset$.		
c) $A \cup (C \setminus B) = \{-3; 0; 1; 4\}$.		
d) $C_A B = \{1; 3; 4\}$.		

CÂU 2. Cho hai tập hợp $A = (-3; 5]$ và $B = (2; +\infty)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $A \cap B = (1; 5]$.		
b) $A \setminus B = (-2; 2]$.		
c) $A \cup B = (-3; +\infty)$.		
d) $C_{\mathbb{R}} A = (-\infty; -3] \cup (5; +\infty)$.		

CÂU 3. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x - x^2)(2x^2 - 3x - 2) = 0\}$ và $B = \{n \in \mathbb{N}^* \mid 3 < n^2 < 30\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập hợp A có 3 phần tử.		
b) Tập hợp B có 4 phần tử.		
c) Tập hợp $A \cap B$ có 1 phần tử.		
d) Tập hợp $A \cup B$ có 5 phần tử.		

CÂU 4. Cho tập hợp $D = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < 5\}$, $E = \{x \in \mathbb{R} \mid 9 \leq x\}$ và $F = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 4\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $D = [-3; 5)$.		
b) $E = [2; +\infty)$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $F = (-\infty; 4]$.		
d) $D \cap F = [-3; 4]$.		

CÂU 5. Cho hai nửa khoảng $A = (-\infty; m]$ và $B = [5; +\infty)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $m = 5$ thì $A \cap B = \{5\}$.		
b) Nếu $m > 5$ thì $A \cap B = [5; m)$.		
c) Nếu $m < 5$ thì $A \cap B = \emptyset$.		
d) Nếu $m = 9$ thì $A \cup B = \{9\}$.		

CÂU 6. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 40 người phiên dịch tiếng Anh, 45 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 26 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Số người phiên dịch được cả Tiếng Anh và tiếng Pháp là 26 người.		
b) Số người chỉ phiên dịch được tiếng Anh là 40 người.		
c) Số người phiên dịch được tiếng Pháp là 19 người.		
d) Ban tổ chức đã huy động 85 người phiên dịch cho hội nghị.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

- CÂU 1.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (x - 1)(5 - x) \geq 0\}$. Tập A có bao nhiêu tập con?
KQ:

--	--	--	--
- CÂU 2.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x - 3)(x^2 - mx + m^2 - 27) = 0\}$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để tập hợp A có đúng 3 phần tử.
KQ:

--	--	--	--
- CÂU 3.** Cho $U = \{3; 5; a^2\}$, $A = \{3; a + 4\}$. Tìm giá trị của a sao cho $C_U A = \{1\}$.
KQ:

--	--	--	--
- CÂU 4.** Cho hai tập hợp $A = \{(x; y) \mid 3x - 2y = 11\}$, $B = \{(x; y) \mid 2x + 3y = 3\}$. Biết $A \cap B = \{(x_0; y_0)\}$. Tính $x_0 + y_0$.
KQ:

--	--	--	--
- CÂU 5.** Cho tập hợp $A = \{0; 2\}$ và $B = \{1; 3\}$. Có bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn $X \setminus B = A$?
KQ:

--	--	--	--
- CÂU 6.** Lớp 10A có 25 em thích bóng đá, 23 em thích bóng chuyền, 11 em thích cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu em thích đúng một môn trong hai môn trên?
KQ:

--	--	--	--
- CÂU 7.** Trong lớp 10C có 45 học sinh trong đó có 25 thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Sử, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích một trong ba môn trên.
KQ:

--	--	--	--
- CÂU 8.** Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý và 11 học sinh giỏi Hóa. Số học sinh giỏi Toán và Lý là 6 học sinh, học sinh giỏi Toán và Hóa là 4 học sinh và học sinh giỏi Lý và Hóa là 5 học sinh. Biết rằng có 3 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất một môn?
KQ:

--	--	--	--
- CÂU 9.** Cho các tập hợp $A = (-\infty; m)$ và $B = [3m - 1; 3m + 3]$. Số giá trị nguyên của $m \in [-10; 10]$ để $A \subset C_{\mathbb{R}} B$?
KQ:

--	--	--	--
- CÂU 10.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid mx^3 - (2m + 3)x^2 + mx + 3 = 0\}$ và $B = \{1\}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-20; 20]$ để có đúng 4 tập hợp X thỏa mãn $B \subset X \subset A$?
KQ:

--	--	--	--

LỜI GIẢI CHI TIẾT

MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

Bài 1. MỆNH ĐỀ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Mệnh đề

- Mệnh đề là một khẳng định hoặc **đúng** hoặc **sai**.
- Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

A Người ta thường sử dụng các chữ cái in hoa $P, Q, R, \dots$ để kí hiệu mệnh đề.

2. Mệnh đề chứa biến

Những khẳng định mà tính đúng, sai của chúng phụ thuộc vào giá trị của biến gọi là **mệnh đề chứa biến**.

3. Mệnh đề phủ định

Mỗi mệnh đề P có **mệnh đề phủ định**, kí hiệu là $\bar{P}$.
Mệnh đề P và mệnh đề phủ định $\bar{P}$ của nó có tính đúng sai trái ngược nhau.
Nghĩa là khi P đúng thì $\bar{P}$ sai, khi P sai thì $\bar{P}$ đúng.

4. Mệnh đề kéo theo

Cho hai mệnh đề P và Q . Mệnh đề “Nếu P thì Q ” được gọi là mệnh đề kéo theo.
Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ chỉ sai khi P đúng và Q sai.

⚡ NHẬN XÉT. Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ còn được phát biểu là “ P kéo theo Q ”, “ P suy ra Q ”.

A Trong toán học, định lí là một mệnh đề đúng, thường có dạng $P \Rightarrow Q$. Khi đó ta nói

- P là giả thiết, Q là kết luận của định lí.
- P là **điều kiện đủ** để có Q , còn Q là **điều kiện cần** để có P .

5. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ được gọi là **mệnh đề đảo** của mệnh đề $P \Rightarrow Q$.

A Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết là đúng.

Nếu cả hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng thì ta nói P và Q là hai **mệnh đề tương đương**, kí hiệu là $P \Leftrightarrow Q$ (đọc là “ P tương đương Q ” hoặc “ P khi và chỉ khi Q ”).
Khi đó, ta cũng nói P là **điều kiện cần và đủ** để có Q (hay Q là điều kiện cần và đủ để có P).

⚡ NHẬN XÉT. Hai mệnh đề P và Q tương đương khi chúng cùng đúng hoặc cùng sai.

6. Mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$

Mệnh đề “ $\forall x \in M, P(x)$ ” đúng nếu với mọi $x_0 \in M$, $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.
Mệnh đề “ $\exists x \in M, P(x)$ ” đúng nếu có $x_0 \in M$ sao cho $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Xác định mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai của một mệnh đề

Phương pháp giải:

a) **Bước 1: Tìm mệnh đề phủ định.**

- Để phủ định một mệnh đề, ta thường thêm (hoặc bớt) từ “không” hoặc “không phải” vào trước vị ngữ.
- Phủ định của mệnh đề “ $\forall x, P(x)$ ” là “ $\exists x$, không $P(x)$ ”.
- Phủ định của mệnh đề “ $\exists x, P(x)$ ” là “ $\forall x$, không $P(x)$ ”.

b) **Bước 2: Xét tính đúng sai của mệnh đề.**

- Một mệnh đề và mệnh đề phủ định của nó có tính đúng sai trái ngược nhau.
- Nếu mệnh đề ban đầu đúng thì mệnh đề phủ định sai và ngược lại.

VÍ DỤ 1. Đánh dấu “x” vào ô thích hợp trong bảng sau

Câu	Không phải MD	MD đúng	MD sai
13 là số nguyên tố.			
Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.			
Bạn đã làm bài tập chưa?			
Thời tiết hôm nay thật đẹp!			
$9 > 2$.			
27 chia hết cho 5.			
$2 + 3 = 6$.			
36 là số chính phương.			
Chó có khôn hơn lợn không?			

Lời giải.

Câu	Không phải mệnh đề	Mệnh đề đúng	Mệnh đề sai
13 là số nguyên tố.		x	
Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.			x
Bạn đã làm bài tập chưa?	x		
Thời tiết hôm nay thật đẹp!	x		
$9 > 2$.		x	
27 chia hết cho 5.			x
$2 + 3 = 6$.			x
36 là số chính phương.		x	
Chó có khôn hơn lợn không?	x		

VÍ DỤ 2. Phát biểu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

- a) 25 là số chính phương ;
- b) Hình chữ nhật không phải là hình vuông.

Lời giải.

- a) 25 không phải là số chính phương;
- b) Hình chữ nhật là hình vuông.

VÍ DỤ 3. Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau

- a) $\pi < \frac{10}{3}$.

- b) Phương trình $3x + 7 = 0$ có nghiệm.
 c) Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0.
 d) 2022 là hợp số.

 Lời giải.

- a) “ $\pi < \frac{10}{3}$ ” là mệnh đề đúng vì $\pi \approx 3,14 < 3,33 \approx \frac{10}{3}$.
 b) “Phương trình $3x + 7 = 0$ có nghiệm” là mệnh đề đúng vì $3x + 7 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{7}{3}$.
 c) “Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0” là mệnh đề đúng vì $0 + 0 = 0$.
 d) “2022 là hợp số” là mệnh đề đúng vì $2022 = 2 \cdot 3 \cdot 337$.

VÍ DỤ 4. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của chúng.

- a) “2019 chia hết cho 3”;
 b) “ $\pi < 3,15$ ”;
 c) “Tam giác có hai góc bằng 45° là tam giác vuông cân”.

 Lời giải.

- a) “2019 chia hết cho 3” là mệnh đề đúng.
 Mệnh đề phủ định là “2019 không chia hết cho 3”.
 b) “ $\pi < 3,15$ ” là mệnh đề đúng.
 Mệnh đề phủ định là “ $\pi \geq 3,15$ ”.
 c) “Tam giác có hai góc bằng 45° là tam giác vuông cân” là mệnh đề đúng.
 Mệnh đề phủ định là “Tam giác có hai góc bằng 45° không là tam giác vuông cân”.

VÍ DỤ 5. Cho biểu thức $P(n) = 3n^2 + 3n - 6$ với $n \in \mathbb{N}$. Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(3)$ có giá trị là số lẻ.		X
b) $P(4) + 1$ có giá trị là số nguyên tố.		X
c) $P(7n) < P(n) + 2025$ với $n = 3$.	X	
d) Tồn tại số tự nhiên n để biểu thức $\frac{P(n) + 1}{n + 2}$ có giá trị nguyên.		X

 Lời giải.

- a)  Vì $P(3) = 30$ là giá trị chẵn.
 b)  Vì $P(4) + 1 = 55$ không phải là số nguyên tố
 c)  Vì với $n = 3 \Rightarrow P(7n) = P(21) = 1380$; $P(n) + 2025 = P(3) + 2025 = 2055$.
 Suy ra $P(7n) < P(n) + 2025$.
 d)  Ta có $\frac{P(n) + 1}{n + 2} = \frac{3n^2 + 3n - 5}{n + 2} = 3n - 3 + \frac{1}{n + 2}$.
 Khi đó $\frac{P(n) + 1}{n + 2} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{1}{n + 2} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow (n + 2) \in \{-1; 1\} \Leftrightarrow n \in \{-3; -1\} \not\subset \mathbb{N}$.

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) sai

2

Xác định mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương

Phương pháp giải: Cho hai mệnh đề P và Q .

 **Mệnh đề kéo theo:** có dạng “Nếu P thì Q ” ký hiệu là $P \Rightarrow Q$.

— Mệnh đề này chỉ sai khi P đúng và Q sai.

 **Mệnh đề đảo:** là mệnh đề “Nếu Q thì P ” ký hiệu là $Q \Rightarrow P$.

— Lưu ý: Tính đúng sai của mệnh đề đảo ($Q \Rightarrow P$) không phụ thuộc vào tính đúng sai của mệnh đề ban đầu ($P \Rightarrow Q$).

☉ **Mệnh đề tương đương:** có dạng “ P nếu và chỉ nếu Q ”, ký hiệu là $P \Leftrightarrow Q$.

— Mệnh đề này đúng khi cả hai mệnh đề kéo theo thuận ($P \Rightarrow Q$) và đảo ($Q \Rightarrow P$) đều đúng.

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC . Xét hai mệnh đề:

P : “Tam giác ABC có hai góc bằng 60° ”.

Q : “Tam giác ABC đều”.

Hãy phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó.

💬 **Lời giải.**

$P \Rightarrow Q$: “Nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60° thì tam giác ABC đều”.

Mệnh đề kéo theo này là mệnh đề đúng.

VÍ DỤ 2. Cho n là số tự nhiên. Xét các mệnh đề

P : “ n là một số tự nhiên chia hết cho 16”.

Q : “ n là một số tự nhiên chia hết cho 8”.

a) Phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó.

b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó.

💬 **Lời giải.**

a) Mệnh đề $P \Rightarrow Q$: “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 16 thì n chia hết cho 8”. Đây là mệnh đề đúng vì 8 là ước của 16.

b) Mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề $Q \Rightarrow P$: “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 8 thì n chia hết cho 16”. Đây là mệnh đề sai vì với $n = 8$, n chia hết cho 8 nhưng không chia hết cho 16.

VÍ DỤ 3. Xét hai mệnh đề:

P : “Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành”;

Q : “Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường”.

a) Phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và xét tính đúng sai của nó.

b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$.

💬 **Lời giải.**

a) $P \Rightarrow Q$: “Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường”.

Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ đúng.

b) $Q \Rightarrow P$: “Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành”.

3

Xác định mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$

☉ Ta đọc $\forall x \in X$, $\exists x \in X$ lần lượt là với mọi x thuộc X , tồn tại (có ít nhất) x thuộc X .

☉ Phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in X, P(x)$ ” là mệnh đề “ $\exists x \in X, \overline{P(x)}$ ”.

☉ Phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in X, P(x)$ ” là mệnh đề “ $\forall x \in X, \overline{P(x)}$ ”.

VÍ DỤ 1. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó:

a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 2x - 2$.

b) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 2x - 1$.

c) $\exists x \in \mathbb{R}, x + \frac{1}{x} \geq 2$.

d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$.

💬 **Lời giải.**

- a) Phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 2x - 2$ ” là mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2x - 2$ ”.
Mệnh đề phủ định sai vì phương trình $x^2 = 2x - 2$ vô nghiệm nên không có giá trị nào của x thỏa mãn $x^2 = 2x - 2$.
- b) Phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 2x - 1$ ” là mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 > 2x - 1$ ”.
Mệnh đề phủ định đúng vì với $x = 2$, ta có $2^2 > 2 \cdot 2 - 1$.
- c) Phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}, x + \frac{1}{x} \geq 2$ ” là mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x + \frac{1}{x} < 2$ ”.
Mệnh đề phủ định sai vì với $x = 2$, ta có $2 + \frac{1}{2} > 2$.
- d) Phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$ ” là mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \geq 0$ ”.
Mệnh đề phủ định đúng vì $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

VÍ DỤ 2. Cho các mệnh đề sau:

P : “Giá trị tuyệt đối của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng chính nó”;

Q : “Có số tự nhiên sao cho bình phương của nó bằng 10”;

R : “Có số thực x sao cho $x^2 + 2x - 1 = 0$ ”.

- a) Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề trên.
- b) Sử dụng kí hiệu $\forall, \exists$ để viết lại các mệnh đề đã cho.

 **Lời giải.**

- a) P : Đúng vì với $x \geq 0$ thì $|x| = x$ và với $x < 0$ thì $|x| > 0 > x$.
 Q : Sai vì $x^2 = 10 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{10}$, mà $\sqrt{10} \notin \mathbb{N}$.
 R : Đúng vì phương trình $x^2 + 2x - 1 = 0$ có nghiệm $x = -1 + \sqrt{2}$ và $x = -1 - \sqrt{2}$.
- b) P : “ $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq x$ ”;
 Q : “ $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 = 10$ ”;
 R : “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x - 1 = 0$ ”.

VÍ DỤ 3. Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

- a) “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 2 > 0$ ”.
- b) “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 4 = 0$ ”.

 **Lời giải.**

- a) Mệnh đề đúng, vì $x^2 + 2x + 2 = (x^2 + 2x + 1) + 1 = (x + 1)^2 + 1 > 0$ với mọi số thực x .
Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 2 \leq 0$ ”.
- b) Mệnh đề sai, vì phương trình $x^2 + 3x + 4 = 0$ vô nghiệm ($\Delta = -7 < 0$).
Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 4 \neq 0$ ”.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

- a) P : “Tháng 12 dương lịch có 30 ngày”;
- b) Q : “ $9^{10} \geq 10^9$ ”;
- c) R : “Phương trình $x^2 + 1 = 0$ có nghiệm”.

 **Lời giải.**

Mệnh đề phủ định của các mệnh đề trên là

- a) $\bar{P}$: “Tháng 12 dương lịch không phải có 30 ngày”;
- b) $\bar{Q}$: “ $9^{10} < 10^9$ ”;
- c) $\bar{R}$: “Phương trình $x^2 + 1 = 0$ vô nghiệm”.

BÀI 2. Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau đây:

- a) “ $\exists x \in \mathbb{N}, x + 3 = 0$ ”; b) “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geq 2x$ ”; c) “ $\forall a \in \mathbb{R}, \sqrt{a^2} = a$ ”.

Lời giải.

- a) “ $\exists x \in \mathbb{N}, x + 3 = 0$ ” là mệnh đề sai. Mệnh đề phủ định là “ $\forall x \in \mathbb{N}, x + 3 \neq 0$ ”.
- b) “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geq 2x$ ” là mệnh đề đúng. Mệnh đề phủ định là “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 < 2x$ ”.
- c) “ $\forall a \in \mathbb{R}, \sqrt{a^2} = a$ ” là mệnh đề sai. Mệnh đề phủ định là “ $\exists a \in \mathbb{R}, \sqrt{a^2} \neq a$ ”.

BÀI 3. Cho các định lí:

P : “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”;

Q : “Nếu $a < b$ thì $a + c < b + c$ ” ($a, b, c \in \mathbb{R}$).

- a) Chỉ ra giả thiết và kết luận của mỗi định lí.
- b) Phát biểu lại mỗi định lí đã cho, sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” hoặc “điều kiện đủ”.
- c) Mệnh đề đảo của mỗi định lí đó có là định lí không?

Lời giải.

- a) Mệnh đề P .

Giả thiết: hai tam giác bằng nhau.

Kết luận: diện tích của chúng bằng nhau.

Mệnh đề Q .

Giả thiết: $a < b$.

Kết luận: $a + c < b + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$).

- b) Phát biểu định lí:

☑ P : “Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau” hoặc “Diện tích của hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau”.

☑ Q : “ $a < b$ là điều kiện đủ để $a + c < b + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$)” hoặc “ $a + c < b + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$)” là điều kiện cần để “ $a < b$ ”.

- c) Mệnh đề đảo của mỗi định lí là mệnh đề sai nên không là định lí.

BÀI 4. Cho các mệnh đề chứa biến:

- a) $P(x)$: “ $2x = 1$ ”;
- b) $R(x, y)$: “ $2x + y = 3$ ” (mệnh đề này chứa hai biến x và y);
- c) $T(n)$: “ $2n + 1$ là số chẵn” (n là số tự nhiên).

Với mỗi mệnh đề chứa biến trên, tìm những giá trị của biến để nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Lời giải.

- a) Với $x = \frac{1}{2}$ thì $P\left(\frac{1}{2}\right)$: “ $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ ” là mệnh đề đúng.

Với $x = 1$ thì $P(1)$: “ $2 \cdot 1 = 1$ ” là mệnh đề sai.

- b) Với $x = 1, y = 1$ thì $R(1, 1)$: “ $2 \cdot 1 + 1 = 3$ ” là mệnh đề đúng.

Với $x = 1, y = 1$ thì $R(1, 2)$: “ $2 \cdot 1 + 2 = 3$ ” là mệnh đề sai.

- c) Lấy số tự nhiên n_0 bất kì ta đều được $2n_0 + 1$ là một số lẻ, nghĩa là $T(n_0)$: “ $2n_0 + 1$ là số chẵn” là mệnh đề sai. Do đó, không có giá trị n_0 của n để $T(n_0)$ là mệnh đề đúng. $T(n_0)$ là mệnh đề sai với số tự nhiên n_0 bất kì.

BÀI 5. Sử dụng các thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” để phát biểu lại định lí: “Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì hai đường chéo bằng nhau”.

Lời giải.

Ta có thể phát biểu lại định lí đã cho như sau:

“Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện cần để nó là hình chữ nhật” hoặc “Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật là điều kiện đủ để hai đường chéo bằng nhau”.

BÀI 6. Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ”, phát biểu lại các định lí sau:

- a) Một phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương;
- b) Một hình bình hành là hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc với nhau và ngược lại.

Lời giải.

- a) Biệt thức của phương trình bậc hai dương là điều kiện cần và đủ để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

- b) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là điều kiện cần và đủ để hình bình hành là hình thoi.

2. Bài tập trắc nghiệm

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

- (A) Hôm nay là thứ mấy?. (B) Hôm nay trời đẹp quá!.
(C) Việt Nam là một quốc gia có bờ biển. (D) Hoa hồng đẹp nhất trong các loài hoa.

 **Lời giải.**

“Việt Nam là một quốc gia có bờ biển” là một mệnh đề.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 2. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề?

- (1): Số 3 là một số chẵn.
(2): $2x + 1 = 3$.
(3): Các em hãy cố gắng làm bài thi cho tốt nhé!
(4): $1 < 5 \Rightarrow 8 < 6$.

- (A) 2. (B) 3. (C) 1. (D) 4.

 **Lời giải.**

Các ý (1) và (4) là mệnh đề.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 3. Cho mệnh đề A: “Nghiem của phương trình $x^2 - 5 = 0$ là số hữu tỉ”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

- (A) “Nghiem của phương trình $x^2 - 5 = 0$ không là số hữu tỉ”.
(B) “Nghiem của phương trình $x^2 - 5 = 0$ không là số vô tỉ”.
(C) “Phương trình $x^2 - 5 = 0$ vô nghiệm”.
(D) “Nghiem của phương trình $x^2 - 5 = 0$ không là số nguyên”.

 **Lời giải.**

Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Nghiem của phương trình $x^2 - 5 = 0$ là số hữu tỉ” là “Nghiem của phương trình $x^2 - 5 = 0$ không là số hữu tỉ”.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 4. Cho mệnh đề “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Phát biểu nào sau đây đúng?

- (A) Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.
(B) Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.
(C) Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.
(D) Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

 **Lời giải.**

Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 5. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?

- (A) $\forall x \in \mathbb{R}, -x^2 < 0$. (B) $\forall x \in \mathbb{N}, x : 3$. (C) $\exists x \in \mathbb{R}, x > x^2$. (D) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \leq 0$.

 **Lời giải.**

Với $x = \frac{1}{2}$, ta có $x^2 = \frac{1}{4}$, khi đó $x > x^2$.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 6. Cho tứ giác $ABCD$. Xét mệnh đề “Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau”. Mệnh đề đảo của mệnh đề đó là

- (A) “Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ không có hai đường chéo bằng nhau”.
(B) “Nếu tứ giác $ABCD$ không có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ không là hình chữ nhật”.
(C) “Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ không là hình chữ nhật”.
(D) “Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật”.

 **Lời giải.**

Mệnh đề đảo cần tìm là “Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật”.

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 7. Phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$ ” là mệnh đề

- A** “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \geq 0$ ”. **B** “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$ ”. **C** “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 > 0$ ”. **D** “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \geq 0$ ”.

 **Lời giải.**

Phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$ ” là mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \geq 0$ ”.

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 8. Phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ” là mệnh đề

- A** “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ”. **B** “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$ ”. **C** “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$ ”. **D** “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ ”.

 **Lời giải.**

Phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ” là mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ ”.

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 9. Cho số tự nhiên n . Xét mệnh đề “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 4 thì n chia hết cho 2”. Mệnh đề đảo của mệnh đề đó là

- A** “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 2 thì n không chia hết cho 4”.
B “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 4 thì n không chia hết cho 2”.
C “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 2 thì n chia hết cho 4”.
D “Nếu số tự nhiên n không chia hết cho 2 thì n không chia hết cho 4”.

 **Lời giải.**

Mệnh đề đảo của mệnh đề “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 4 thì n chia hết cho 2” là “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 2 thì n chia hết cho 4”.

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 10. Cho mệnh đề chứa biến “ $P(n): 3 - n > 0$ ” với n là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A** $P(2)$. **B** $P(4)$. **C** $P(5)$. **D** $P(3)$.

 **Lời giải.**

Thay $n = 2$ vào “ $P(n): 3 - n > 0$ ” ta được $P(2): 3 - 2 > 0 \Rightarrow P(2)$ đúng.

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 11. Biết rằng $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A** Q là điều kiện cần để có P . **B** Q là điều kiện đủ để có P .
C P là điều kiện cần để có Q . **D** Q là điều kiện cần và đủ để có P .

 **Lời giải.**

Mệnh đề Q là điều kiện cần và đủ để có P là phát biểu đúng nhất trong trường hợp $P \Rightarrow Q$ đúng.

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 12. Xét các khẳng định sau

- 1) 2024 chia hết cho 3.
- 2) π là số vô tỉ.
- 3) Phương trình $3x^2 - 4x + 1 = 0$ có nghiệm nguyên.
- 4) Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.

Trong các khẳng định trên, hỏi có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng?

- A** 1. **B** 3. **C** 2. **D** 4.

 **Lời giải.**

- a) 2024 chia hết cho 3 là khẳng định sai vì $2024 : 3 = 674$ dư 2.
- b) π là số vô tỉ là khẳng định đúng.

- c) Phương trình $3x^2 - 4x + 1 = 0$ có nghiệm $x = 1$ và $x = \frac{1}{3}$ nên phương trình $3x^2 - 4x + 1 = 0$ có nghiệm nguyên là khẳng định đúng.
- d) Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau là khẳng định sai.

Vậy có 2 khẳng định đúng.

Chọn đáp án **C** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Xét tính **đúng, sai** của mỗi mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.		X
b) $\exists a \in \mathbb{Q}, a > a^2$.	X	
c) $\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 + n + 2$ chia hết cho 2.	X	
d) $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ không chia hết cho 3.		X

 **Lời giải.**

- a) **S** Ta chọn $x = 0$ thì $x^2 = 0 > 0$ là **sai**.
- b) **Đ** Ta chọn $a = \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ thì $a^2 = \frac{1}{4}$ nên $a > a^2$ (đúng).
- c) **Đ** Thật vậy $\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 + n + 2 = n(n+1) + 2$, trong đó $n(n+1)$ là tích của hai số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2, vì vậy $n(n+1) + 2$ cũng chia hết cho 2.
- d) **S** Ta cho $n = 1$ thì $n(n+1)(n+2) = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ chia hết cho 3.

Chọn đáp án **a) sai** | **b) đúng** | **c) đúng** | **d) sai** ☐

CÂU 2. Cho mệnh đề $P : “\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0”$. Xét tính đúng sai của các khẳng định dưới đây.

Mệnh đề	Đ	S
a) “Với mọi $x \in \mathbb{R}, x^2 > 2$ ” là mệnh đề chứa biến.		X
b) P là mệnh đề đúng.		X
c) $\overline{P}$ là mệnh đề sai.		X
d) Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P} : “\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 0”$.	X	

 **Lời giải.**

- a) **S** Mệnh đề “Với mọi $x \in \mathbb{R}, x^2 > 2$ ” không là mệnh đề chứa biến.
- b) **S** P là mệnh đề sai vì với $x = 0$ thì $0^2 = 0$.
- c) **S** Vì P sai nên $\overline{P}$ đúng.
- d) **Đ** Phủ định của mệnh đề $P : “\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0”$ là mệnh đề $\overline{P} : “\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 0”$.

Chọn đáp án **a) sai** | **b) sai** | **c) sai** | **d) đúng** ☐

CÂU 3. Cho $P(n) = n^2 - 6n + 10$ với n là số tự nhiên.

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(1)$ chia hết cho 3.		X
b) $P(2)$ là số lẻ.		X
c) $P(2n) > P(n) - 1$ với $n = 1$.		X
d) Tồn tại số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện $\frac{2 \cdot P(n) - 1}{n - 3}$ là số nguyên.	X	

 **Lời giải.**

- a) **S** Vì $P(1) = 5$ không chia hết cho 3.
- b) **S** Vì $P(2) = 2$ là số chẵn.
- c) **S** Vì
- ☒ $P(2n) > P(n) - 1 \Leftrightarrow 4n^2 - 12n + 10 > n^2 - 6n + 10 - 1 \Leftrightarrow 3n^2 - 6n + 1 > 0$.

☑ Khi $n = 1 \Rightarrow VT = 3 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + 1 = -2 < 0$.

d) ☑ Vì $\frac{2P(n) - 1}{n - 3} = \frac{2(n^2 - 6n + 10) - 1}{n - 3} = \frac{2(n - 3)^2 + 1}{n - 3} = 2(n - 3) + \frac{1}{n - 3}$.
Suy ra $\frac{2P(n) - 1}{n - 3} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow (n - 3) \in \{-1; 1\} \Leftrightarrow n \in \{2; 4\}$.

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) sai ☐ c) sai ☐ d) đúng

CÂU 4. Với mỗi mệnh đề sau, em hãy chọn Đ (đúng) hoặc S (sai).

Mệnh đề	Đ	S
a) Một tam giác cân thì hai góc đều bằng 60° .		X
b) Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.	X	
c) 1 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.		X
d) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.	X	

💬 **Lời giải.**

- a) ☑ Một tam giác cân thì hai góc bằng nhau chứ không nhất thiết bằng 60° .
b) ☑ Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.
c) ☑ 1 là không phải số nguyên tố.
d) ☑ Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) đúng ☐ c) sai ☐ d) đúng

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Xác định số mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau?

- ☑ “ $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 - 3x + 2 = 0$ ”.
- ☑ “ $\exists n \in \mathbb{N}: n^2 = n$ ”.
- ☑ “ $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$ ”.
- ☑ “ $\forall n \in \mathbb{N}: n < 2n$ ”.

Đáp án:

💬 **Lời giải.**

☑ Ta có

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 1. \end{cases}$$

nên mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 - 3x + 2 = 0$ ” là mệnh đề đúng.

- ☑ $x^2 \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ nên mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$ ” là mệnh đề đúng.
☑ Với $n = 0$ thì $n^2 = n$ nên mệnh đề “ $\exists n \in \mathbb{N}: n^2 = n$ ” là mệnh đề đúng.
☑ Với $n = 0$ thì $n = 2n$ nên mệnh đề “ $\forall n \in \mathbb{N}: n < 2n$ ” là mệnh đề sai.

Đáp án:

CÂU 2. Với giá trị nào của x thì “ $x \in \mathbb{N}, x^2 - 1 = 0$ ” là mệnh đề đúng?

Đáp án:

💬 **Lời giải.**

Vì $x \in \mathbb{N}$ mà $x^2 - 1 = 0$ nên $x = 1$.

Đáp án:

CÂU 3. Xác định số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

- ☑ “ $\exists n \in \mathbb{N}, n^3 - n$ không chia hết cho 3”.
- ☑ “ $\exists k \in \mathbb{Z}, k^2 + k + 1$ là một số chẵn”.
- ☑ “ $\forall x \in \mathbb{R}, x < 4 \Leftrightarrow x^2 < 16$ ”.
- ☑ “ $\forall x \in \mathbb{Z}, \frac{2x^3 - 6x^2 + x - 3}{2x^2 + 1} \in \mathbb{Z}$ ”.

Đáp án:

💬 **Lời giải.**

- ☑ Với $n \in \mathbb{N}$ thì $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ là tích của ba số tự nhiên liên tiếp nên luôn chia hết cho 3 nên mệnh đề “ $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^3 - n$ không chia hết cho 3” là mệnh đề sai.
- ☑ Với $x = -5$ thì $x < 4$ nhưng $x^2 = 25 > 16$ nên mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x < 4 \Leftrightarrow x^2 < 16$ ” là một mệnh đề sai.
- ☑ Với $k \in \mathbb{Z}$ thì $k^2 + k = k(k+1)$ là tích của hai số nguyên liên tiếp nên $k^2 + k$ là số chẵn, suy ra $k^2 + k + 1$ là số lẻ với mọi $k \in \mathbb{Z}$. Vậy mệnh đề “ $\exists k \in \mathbb{Z}, k^2 + k + 1$ là một số chẵn” là một mệnh đề sai.
- ☑ Ta có $\frac{2x^3 - 6x^2 + x - 3}{2x^2 + 1} = \frac{2x^2(x-3) + (x-3)}{2x^2 + 1} = \frac{(x-3)(2x^2 + 1)}{2x^2 + 1} = x - 3$.
 Vậy $x \in \mathbb{Z}$ thì $x - 3 \in \mathbb{Z}$ hay $\frac{2x^3 - 6x^2 + x - 3}{2x^2 + 1} \in \mathbb{Z}$ là mệnh đề đúng.

Đáp án: 1 □

CÂU 4. Có bao nhiêu số nguyên n để $P(n)$: “ $2n^3 + n^2 + 7n + 1$ chia hết cho $2n - 1$ ” là mệnh đề đúng?

Đáp án: 4 □ □ □

 **Lời giải.**

Ta có: $2n^3 + n^2 + 7n + 1 = (n^2 + n + 4)(2n - 1) + 5$

$$2n^3 + n^2 + 7n + 1 \text{ chia hết cho } 2n - 1 \Leftrightarrow 5 \text{ chia hết cho } 2n - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 2n - 1 = 1 \\ 2n - 1 = -1 \\ 2n - 1 = 5 \\ 2n - 1 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n = 1 \\ n = 0 \\ n = 3 \\ n = -2. \end{cases}$$

Vậy có 4 giá trị nguyên của n .

Đáp án: 4 □

CÂU 5. Cho mệnh đề P : “ $\exists x \in \mathbb{Z} | x^2 - 4x - 5 < 0$ ”. Có bao nhiêu giá trị của x để P là mệnh đề đúng?

Đáp án: 5 □ □ □

 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} x^2 - 4x - 5 < 0 &\Leftrightarrow (x+1) \cdot (x-5) < 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x+1 < 0 \\ x-5 > 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x+1 > 0 \\ x-5 < 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x \in \emptyset \\ x \in (-1; 5) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x \in (-1; 5) \xrightarrow{x \in \mathbb{Z}} x \in \{0; 1; 2; 3; 4\}. \end{aligned}$$

Vậy có 5 giá trị thỏa mãn yêu cầu.

Đáp án: 5 □

CÂU 6 (Mức độ 3). Cho tam giác ABC vuông tại A , có hai cạnh góc vuông là n và $2n + 1$ với $n > 0$. Biết rằng “ $\exists n \in \mathbb{N}$, $\triangle ABC$ có diện tích bằng 264” là mệnh đề đúng. Tức là tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho “ $\triangle ABC$ có diện tích bằng 264” là mệnh đề đúng. Tìm n_0 .

Đáp án: 1 6 □ □

 **Lời giải.**

Tam giác ABC có diện tích bằng 264 khi

$$\frac{n(2n+1)}{2} = 264 \Leftrightarrow 2n^2 + n - 528 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 16 \\ n = -\frac{33}{2}. \end{cases}$$

Vậy $n_0 = 16$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Đáp án: 16 □

Bài 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Nhắc lại về tập hợp

- Trong toán học, người ta dùng từ **tập hợp** để chỉ một nhóm đối tượng nào đó hoàn toàn xác định. Mỗi đối tượng trong nhóm gọi là một **phần tử** của tập hợp đó.
- Ta thường kí hiệu tập hợp bằng các chữ cái in hoa $A, B, C, \dots$ và kí hiệu phần tử của tập hợp bằng các chữ cái in thường $a, b, c, \dots$.
- Để chỉ a là một phần tử của tập A , ta viết $a \in A$ (đọc là “ a thuộc A ”).
Để chỉ a không là phần tử của tập A , ta viết $a \notin A$ (đọc là “ a không thuộc A ”).
- Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là **tập rỗng**, kí hiệu $\emptyset$.

Cách xác định tập hợp

Có thể mô tả một tập hợp bằng một trong hai cách sau đây:

- Cách 1:** Liệt kê các phần tử của tập hợp.
- Cách 2:** Nêu tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp.

! Có những tập hợp ta có thể đếm hết các phần tử của chúng. Những tập hợp như vậy được gọi là tập hợp hữu hạn. Nếu E là tập hợp hữu hạn thì số phần tử của nó được kí hiệu là $n(E)$. Đặc biệt, $n(\emptyset) = 0$.

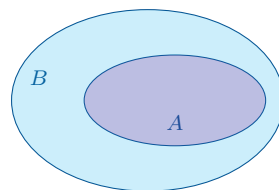
2. Tập con và hai tập hợp bằng nhau

Cho hai tập hợp A và B . Nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B thì ta nói tập hợp A là tập con của tập hợp B và kí hiệu $A \subset B$ (đọc là A chứa trong B), hoặc $B \supset A$ (đọc là B chứa A).

⚡ NHẬN XÉT.

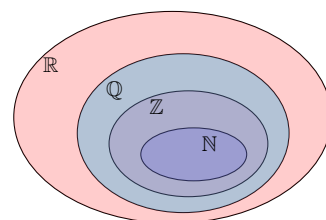
- Từ định nghĩa trên, A là tập con của B nếu và chỉ nếu $\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B$.
- $A \subset A$ và $\emptyset \subset A$ với mọi tập hợp A .
- Nếu A không phải là tập con của B thì ta kí hiệu $A \not\subset B$.

Trong toán học, người ta thường minh hoạ tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường cong kín, gọi là biểu đồ Ven (đặt theo tên nhà toán học, nhà triết học người Anh John Venn). Theo cách này, ta có thể minh hoạ A là tập con của B như hình bên



! Giữa các tập hợp số quen thuộc (tập số tự nhiên, tập số nguyên, tập số hữu tỉ, tập số thực), ta có quan hệ bao hàm:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



Hai tập hợp A và B gọi là bằng nhau, kí hiệu $A = B$, nếu $A \subset B$ và $B \subset A$.

! Nói cách khác, hai tập hợp A và B bằng nhau nếu mỗi phần tử của tập hợp này cũng là phần tử của tập hợp kia và ngược lại.

3. Một số tập con của tập hợp số thực

Cho a và b là hai số thực với $a < b$.

Tên gọi và kí hiệu	Tập hợp	Biểu diễn trên trục số
Tập số thực $(-\infty; +\infty)$	$\mathbb{R}$	
Đoạn $[a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	
Khoảng $(a; b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	
Nửa khoảng $[a; b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	
Nửa khoảng $(a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	
Nửa khoảng $(-\infty; a]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$	
Nửa khoảng $[a; +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$	
Khoảng $(-\infty; a)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$	
Khoảng $(a; +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$	

Kí hiệu $-\infty$ đọc là **âm vô cực**, kí hiệu $+\infty$ đọc là **dương vô cực**.

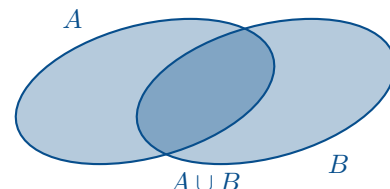
4. Hợp của hai tập hợp

Cho hai tập hợp A và B .

Tập hợp các phần tử thuộc A hoặc thuộc B gọi là **hợp** của hai tập hợp A và B , kí hiệu $A \cup B$.

☑ $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}.$

☑ $x \in A \cup B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \in B. \end{cases}$



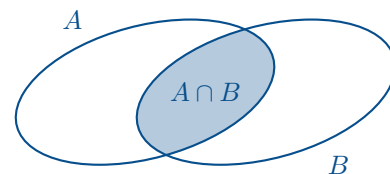
5. Giao của hai tập hợp

Cho hai tập hợp A và B .

Tập hợp các phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B gọi là **giao** của hai tập hợp A và B , kí hiệu $A \cap B$.

☑ $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}.$

☑ $x \in A \cap B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \in B. \end{cases}$



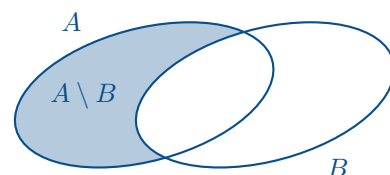
⚡ **NHẬN XÉT.** Nếu A và B không có phần tử chung, tức $A \cap B = \emptyset$ thì $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

6. Hiệu của hai tập hợp, phần bù của tập con

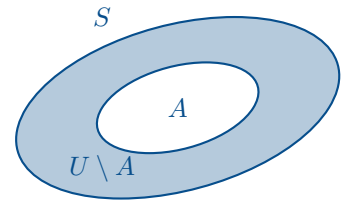
Tập hợp các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gọi là **hiệu** của A và B , kí hiệu $A \setminus B$.

☑ $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}.$

☑ $x \in A \setminus B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \notin B. \end{cases}$



- ☑ Nếu $A \subset S$ thì hiệu $S \setminus A$ được gọi là **phần bù** của A trong S , kí hiệu $C_S A$.



! Trong các chương sau, để tìm các tập hợp là giao, hợp, hiệu, phần bù của những tập con của tập số thực, ta thường vẽ sơ đồ trên trục số.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xác định tập hợp

- ☑ Kiểm tra các phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp.
- ☑ Liệt kê các phần tử của tập hợp.
- ☑ Nêu tính chất đặc trưng của tập hợp.

VÍ DỤ 1. Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử và tìm số phần tử của mỗi tập hợp đó:

- a) Tập hợp A các ước của 24;
- b) Tập hợp B gồm các chữ số trong số 1 113 305;
- c) $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là bội của } 5 \text{ và } n \leq 30\}$;
- d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x + 3 = 0\}$.

💬 **Lời giải.**

- a) $A = \{-24; -12; -8; -6; -4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$, $n(A) = 16$.
- b) $B = \{0; 1; 3; 5\}$, $n(B) = 4$.
- c) $C = \{0; 5; 10; 15; 20; 25; 30\}$, $n(C) = 7$.
- d) $D = \emptyset$, $n(D) = 0$. Do phương trình $x^2 - 2x + 3 = 0$ vô nghiệm.

VÍ DỤ 2. Viết các tập hợp sau đây dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử:

- a) $A = \{1; 3; 5; \dots; 15\}$;
- b) $B = \{0; 5; 10; 15; 20; \dots\}$;
- c) Tập hợp C các nghiệm của bất phương trình $2x + 5 > 0$.

💬 **Lời giải.**

- a) $A = \{x \mid x \text{ là số tự nhiên lẻ, } x \leq 15\} = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{N}, k \leq 7\}$.
- b) $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là bội của } 5\} = \{5k \mid k \in \mathbb{N}\}$.
- c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x + 5 > 0\}$.

VÍ DỤ 3. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng?

- a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x + 1 = 0\}$
- b) $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 4x + 2 = 0\}$
- c) $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid 6x^2 - 7x + 1 = 0\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 1\}$

💬 **Lời giải.**

- a) Phương trình $x^2 - x + 1 = 0$ có $\Delta < 0$ nên vô nghiệm. Do đó $A = \emptyset$.
- b) Phương trình $x^2 - 4x + 2 = 0$ có hai nghiệm $x = 2 \pm \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Do đó $B = \emptyset$.
- c) Phương trình $6x^2 - 7x + 1 = 0$ có hai nghiệm $x_1 = 1 \in \mathbb{Z}$ và $x_2 = \frac{1}{6} \notin \mathbb{Z}$. Do đó $C \neq \emptyset$.
- d) Chọn $x = 0 \in \mathbb{Z}$, $|0| < 1$. Do đó $D \neq \emptyset$.

2

Tập con và hai tập hợp bằng nhau

- ☑ $\emptyset \subset A$ và $A \subset A$ với mọi tập hợp A
- ☑ Nếu tập hợp A gồm n phần tử thì tập A có 2^n tập con.

VÍ DỤ 1. Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp còn lại? Chúng có bằng nhau không?

- a) $A = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3 = 0\}$
- b) C là tập hợp các tam giác đều và D là tập hợp các tam giác cân
- c) $E = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là ước của } 12\}$ và $F = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là ước của } 24\}$

 **Lời giải.**

- a) Vì phương trình $x^2 - 3 = 0$ có hai nghiệm $x = \pm\sqrt{3}$ nên $B = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$. Do vậy $A = B$.
- b) Vì mọi tam giác đều đều là tam giác cân, nhưng không phải mọi tam giác cân là tam giác đều, nên $C \subset D$ và $C \neq D$.
- c) Vì $24 : 12$ nên $E \subset F$ và $E \neq F$.

VÍ DỤ 2. Viết tất cả các tập con của tập hợp $A = \{a; b\}$.

 **Lời giải.**

$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a; b\}$.

VÍ DỤ 3. Cho hai tập hợp $A = \{a; b; c; d; e\}$ và $B = \{a; c; e; f\}$. Tìm tất cả các tập hợp X sao cho $X \subset A$ và $X \subset B$.

 **Lời giải.**

Ta có $\begin{cases} X \subset A \\ X \subset B \end{cases}$, suy ra $X \subset (A \cap B)$. Mà $A \cap B = \{a; c; e\}$.

Vậy các tập X cần tìm là các tập con của tập $\{a; c; e\}$ nên gồm $\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{e\}, \{a; c\}, \{a; e\}, \{c; e\}, \{a; c; e\}$.

VÍ DỤ 4. Cho hai tập hợp $A = \{1; a; 5\}$, $B = \{a + 2; 3; b\}$ với a, b là các số thực. Biết rằng $A = B$, hãy xác định a và b .

 **Lời giải.**

Vì $3 \in B$ và $A = B$ nên ta có $3 \in A = \{1; a; 5\}$, do đó, $a = 3$. Khi đó, $B = \{5; 3; b\}$.

Vì $1 \in A$ và $A = B$ nên ta có $1 \in B = \{5; 3; b\}$. Suy ra, ta có $b = 1$.

Khi đó, $A = B = \{1; 3; 5\}$. Vậy các giá trị cần tìm là $a = 3, b = 1$.

3

Một số tập con của tập hợp số thực

Sử dụng phần **biểu diễn trên trục số** của phần **Một số tập con của tập hợp số thực** để giải quyết các bài toán.

VÍ DỤ 1. Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết các tập hợp sau đây:

- 1 $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}$;
- 2 $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 10\}$;
- 3 $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x \leq \sqrt{3}\}$;
- 4 $\{x \in \mathbb{R} \mid \pi \leq x < 4\}$;
- 5 $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{1}{4}\right\}$;
- 6 $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{\pi}{2}\right\}$.

 **Lời giải.**

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\} = (-2; 3)$;
- b) $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 10\} = [1; 10]$;
- c) $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x \leq \sqrt{3}\} = (-5; \sqrt{3}]$;
- d) $\{x \in \mathbb{R} \mid \pi \leq x < 4\} = [\pi; 4)$;
- e) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{1}{4}\right\} = \left(-\infty; \frac{1}{4}\right)$;
- f) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{\pi}{2}\right\} = \left[\frac{\pi}{2}; +\infty\right)$.

4

Các phép toán trên tập hợp rời rạc

VÍ DỤ 1. Cho hai tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Tìm các tập hợp $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A$.

Lời giải.

Ta có $A \setminus B = \{0; 1\}$, $B \setminus A = \{5; 6\}$, $A \cup B = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, $A \cap B = \{2; 3; 4\}$.

VÍ DỤ 2. Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{N}, k \leq 3\}$. Xác định tập $A, B, A \cap B, A \cup B, A \setminus B, B \setminus A$.

Lời giải.

Ta có $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{-1; 2; 5; 8\}$ nên

$$\begin{aligned} + A \cap B &= \{2; 5\}, & + A \cup B &= \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 8\}, \\ + A \setminus B &= \{0; 1; 3; 4\}, & + B \setminus A &= \{-1; 8\}. \end{aligned}$$

VÍ DỤ 3. Cho tập hợp $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ và các tập hợp con $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Xác định $C_E A, C_E B, C_E(A \cup B), C_E A \cap C_E B$.

Lời giải.

Ta có $C_E A = E \setminus A = \{5; 6; 7; 8; 9\}$, $C_E B = E \setminus B = \{1; 3; 5; 7; 9\}$ suy ra $C_E A \cap C_E B = \{5; 7; 9\}$.
 $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 6; 8\}$ suy ra $C_E(A \cup B) = E \setminus (A \cup B) = \{5; 7; 9\}$.

VÍ DỤ 4. Xác định hai tập A, B biết rằng $A \setminus B = \{1; 5; 7; 8\}$, $B \setminus A = \{2; 10\}$, $A \cap B = \{3; 6; 9\}$.

Lời giải.

Theo định nghĩa về phép trừ hai tập hợp, ta có $\begin{cases} A \setminus B = \{1; 5; 7; 8\} \subset A \\ A \setminus B = \{1; 5; 7; 8\} \not\subset B \end{cases}$ và $\begin{cases} B \setminus A = \{2; 10\} \subset B \\ B \setminus A = \{2; 10\} \not\subset A \end{cases}$.

Mặt khác, ta có $\begin{cases} A \cap B = \{3; 6; 9\} \subset A \\ A \cap B = \{3; 6; 9\} \subset B \end{cases}$.

Do đó suy ra, tập $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B) = \{1; 5; 7; 8; 3; 6; 9\}$, $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B) = \{2; 10; 3; 6; 9\}$.

VÍ DỤ 5. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Tìm tất cả các tập hợp X sao cho $A \cup X = B$.

Lời giải.

Vì $A \cup X = B$ nên $\{3; 4\} \subset X \subset \{1; 2; 3; 4\}$.

Suy ra các tập X cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán là $\{3; 4\}$, $\{1; 3; 4\}$, $\{2; 3; 4\}$, $\{1; 2; 3; 4\}$.

5

Các phép toán trên tập hợp con của tập số thực

Phương pháp giải: Cho A, B là hai tập con của tập số thực.

☑ Để tìm $A \cap B$, ta làm như sau:

- Biểu diễn A, B trên trục số; gạch bỏ phần không thuộc A, B .
- Phần không bị gạch là $A \cap B$.

☑ Để tìm $A \cup B$, ta làm như sau:

- Biểu diễn A, B trên trục số; tô đậm phần thuộc A, B .
- Phần tô đậm là $A \cup B$.

☑ Để tìm $A \setminus B$, ta làm như sau:

- Biểu diễn A, B trên trục số; tô đậm phần thuộc A , gạch bỏ phần thuộc B .
- Phần tô đậm mà không bị gạch là $A \setminus B$.

Dựa vào các bước biểu diễn trên trục số để xác định các tập giao, hợp, hiệu theo thứ tự.

VÍ DỤ 1. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng lên trục số:

- a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$
- b) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1\}$
- c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
- d) $D = (0; 4) \cap [2; 5]$
- e) $E = (0; 4) \cap (-2; 3]$
- f) $F = (-1; +\infty) \cap (-\infty; 5]$
- g) $G = [-1; +\infty) \cap (-\infty; -1]$

- h) $H = (0; 4) \cup [2; 5]$
 i) $I = (-2; 2) \cup [2; 3]$
 j) $J = (-3; 1) \cup [2; +\infty)$
 k) $K = (0; 4) \cup [2; 5]$
 l) $L = (-\infty; 4) \cup [1; +\infty)$
 m) $M = (0; 4) \setminus [2; 5]$
 n) $N = (-3; 4] \setminus [4; 5]$
 o) $O = [-3; 4] \setminus (-3; 4)$
 p) $P = [-1; 3] \setminus (-2; 5)$
 q) $Q = [-1; 3] \setminus (-1; +\infty)$
 r) $R = (-\infty; 1] \setminus (-1; +\infty)$
 s) $S = \mathbb{R} \setminus (-1; +\infty)$
 t) $T = C_{\mathbb{R}}A$, với $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$
 u) $U = C_{\mathbb{R}}B$, với $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 2\}$
 v) $V = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3 > 0\}$
 w) $W = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x^2 - 1 < 0\}$
 x) $X = \{x \in \mathbb{R} \mid 16 - x^2 \geq 0\}$
 y) $Y = A \cap B$ với $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 1\}$.
 z) $Z = A \cup (B \cap C)$ với $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 1\}$
 và $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$.

6

Các bài toán biện luận theo tham số

VÍ DỤ 1. Cho hai tập hợp $A = (-3; 5]$, $B = [a; +\infty)$. Tìm a để

- 1 $A \cap B = [-2; 5]$.
- 2 $A \cap B$ có đúng một phần tử.

 **Lời giải.**

a) Để $A \cap B = [-2; 5]$ khi và chỉ khi $\begin{cases} a > -3 \\ a = -2 \end{cases} \Leftrightarrow a = -2$.

Vậy $a = -2$ là giá trị cần tìm.

b) Để $A \cap B$ có đúng một phần tử khi và chỉ khi $a = 5$. Khi đó $A \cap B = \{5\}$.

Vậy $a = 5$ là giá trị cần tìm.

VÍ DỤ 2. Cho $A = (-\infty; m + 1]$; $B = (-1; +\infty)$. Tìm tất cả giá trị của tham số m để $A \cup B = \mathbb{R}$.

 **Lời giải.**

Để $A \cup B = \mathbb{R}$ thì $m + 1 \geq -1 \Leftrightarrow m \geq -2$.

VÍ DỤ 3. Cho số thực $a < 0$ và hai tập hợp $A = (-\infty; 9a)$, $B = \left(\frac{4}{a}; +\infty\right)$. Tìm a để $A \cap B \neq \emptyset$.

 **Lời giải.**

Để hai tập hợp A và B giao nhau khác rỗng khi và chỉ khi $9a > \frac{4}{a} \Leftrightarrow 9a^2 < 4$ (do $a < 0$) $\Leftrightarrow a^2 < \frac{4}{9} \Leftrightarrow -\frac{2}{3} < a < 0$.

Vậy $-\frac{2}{3} < a < 0$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

VÍ DỤ 4. Cho hai tập hợp $A = [-2; m]$, $B = (1; 5]$. Tùy theo m , xác định tập $B \setminus A$.

 **Lời giải.**

Nếu $-2 < m \leq 1$ thì $A \cap B = \emptyset$. Do đó $B \setminus A = B$.

Nếu $1 < m < 5$ thì $A \cap B = (1; m)$. Do đó $B \setminus A = B \setminus (1; m) = [m; 5]$.

Nếu $m \geq 5$ thì $B \subset A$. Do đó $B \setminus A = \emptyset$.

7

Ứng dụng thực tế các phép toán tập hợp

a) Vẽ biểu đồ Ven hỗ trợ tư duy trực quan:

- ☑ Biểu đồ Ven giúp dễ dàng xác định số phần tử thuộc từng vùng.
- ☑ Luôn bắt đầu từ vùng giao nhau (nếu biết) rồi suy ra các vùng còn lại.

b) Cần thận với dữ kiện ngôn ngữ:

- ☑ “Chỉ tham gia...” → hiệu tập hợp.
- ☑ “Ít nhất một...” → hợp tập hợp.
- ☑ “Cả hai...” → giao tập hợp.
- ☑ “Không tham gia...” → phần bù hoặc hiệu với tập tổng quát.

c) Không nhầm lẫn giữa số phần tử và tập hợp:

- ☑ $A = \{\text{các phần tử}\}$, còn $n(A)$ là số phần tử của A .
- ☑ Luôn ghi rõ khi tính $n(A)$, $n(A \cup B)$,... tránh bỏ qua bước.

Lưu ý: Đối với bài toán ba tập hợp: (chỉ dùng trong trắc nghiệm)

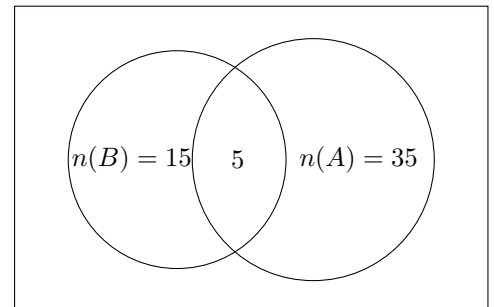
$$\begin{aligned} n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) \\ &\quad - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) \\ &\quad + n(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

VÍ DỤ 1. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10C1 có 45 học sinh trong đó có 17 bạn đạt học sinh giỏi Văn, 25 bạn đạt học sinh giỏi Toán và 13 bạn học sinh không đạt học sinh giỏi. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán của lớp 10C1.

Lời giải.

- ☑ Gọi A , B theo thứ tự là tập hợp các học sinh giỏi Văn và giỏi Toán của lớp. Theo đề ta có $n(A) = 17$, $n(B) = 25$, $n(A \cup B) = 45 - 13 = 32$.
- ☑ Số học sinh giỏi cả Văn và Toán là

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 25 + 17 - 32 = 10.$$



VÍ DỤ 2. Một lớp học có 50 học sinh trong đó có 30 em biết chơi bóng chuyền, 25 em biết chơi bóng đá, 10 em biết chơi cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em không biết chơi môn nào trong hai môn ở trên?

Lời giải.

Gọi tập A là tập hợp các học sinh biết chơi bóng chuyền.

Tập B là tập hợp các học sinh biết chơi bóng đá.

Khi đó số học sinh biết chơi ít nhất một trong hai môn bóng chuyền hoặc bóng đá là

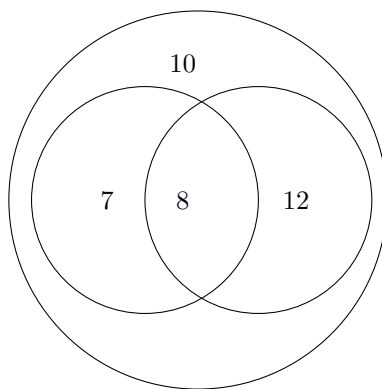
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 30 + 25 - 10 = 45.$$

Vậy số học sinh không biết chơi môn nào là $50 - 45 = 5$.

VÍ DỤ 3. Lớp 10A có 15 bạn thích môn Văn, 20 bạn thích môn Toán. Trong số các bạn thích văn hoặc toán có 8 bạn thích cả 2 môn. Trong lớp vẫn còn 10 bạn không thích môn nào trong 2 môn Văn và Toán. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

Lời giải.

Ta sử dụng sơ đồ Ven.



☑ Hình tròn lớn ngoài cùng thể hiện số học sinh cả lớp.
Như vậy, ta có:

☑ Số bạn chỉ thích Văn là $15 - 8 = 7$ (bạn).

☑ Số bạn chỉ thích Toán là $20 - 8 = 12$ (bạn).

☑ Số học sinh cả lớp là tổng các phần không giao nhau: $7 + 8 + 12 + 10 = 37$.

VÍ DỤ 4. Kết quả thi học kì một của một trường THPT có 48 thí sinh giỏi môn Toán, 37 thí sinh giỏi môn Vật Lí, 42 thí sinh giỏi môn Văn. Biết rằng có 75 thí sinh giỏi môn Toán hoặc môn Vật lí, 76 thí sinh giỏi môn Toán hoặc môn Văn, 66 thí sinh giỏi môn Vật lí hoặc môn Văn và có 4 thí sinh giỏi cả ba môn. Hỏi

- có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi 1 môn.
- có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi 2 môn.
- có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất 1 môn.

Lời giải.

Gọi A, B, C theo thứ tự là tập hợp các học sinh giỏi Toán, giỏi Lí và giỏi Văn.
Theo đề ta có

☑ Số học sinh giỏi Toán và Lí là

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 48 + 37 - 75 = 10.$$

☑ Số học sinh giỏi Toán và Văn là

$$n(A \cap C) = n(A) + n(C) - n(A \cup C) = 48 + 42 - 76 = 14.$$

☑ Số học sinh giỏi Lí và Văn là

$$n(B \cap C) = n(B) + n(C) - n(B \cup C) = 42 + 37 - 66 = 13.$$

☑ Số học sinh chỉ giỏi môn Toán $48 - 10 - 6 - 4 = 28$.

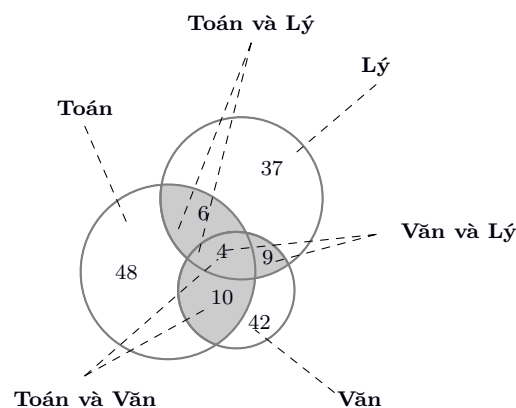
☑ Số học sinh chỉ giỏi môn Lí $37 - 6 - 4 - 9 = 18$.

☑ Số học sinh chỉ giỏi môn Văn $42 - 10 - 9 - 4 = 19$.

a) Số học sinh chỉ giỏi đúng 1 môn là $28 + 18 + 19 = 65$.

b) Số học sinh chỉ giỏi đúng 2 môn là $10 + 6 + 9 = 25$.

c) Số học sinh giỏi ít nhất một môn là $65 + 25 + 4 = 94$.



VÍ DỤ 5. Lớp 10H có 37 học sinh làm bài kiểm tra môn toán. Đề bài gồm có 3 bài toán. Sau khi kiểm tra, cô giáo tổng hợp được kết quả như sau: có 20 em giải được bài toán thứ nhất, 14 em giải được bài toán thứ hai, 10 em giải được bài toán thứ ba, 5 em giải được bài toán thứ hai và thứ ba, 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai, 6 em giải được bài toán thứ nhất và thứ ba, chỉ có 1 học sinh giải được cả ba bài toán. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán nào?

Lời giải.

Gọi tập A là tập hợp học sinh giải được câu 1. Tập A có 20 phần tử.
 Gọi tập B là tập hợp học sinh giải được câu 2. Tập B có 14 phần tử.
 Gọi tập C là tập hợp học sinh giải được câu 3. Tập C có 10 phần tử.
 Gọi tập $A \cap B$ là tập hợp học sinh giải được câu 1 và câu 2. Tập $A \cap B$ có 2 phần tử.
 Gọi tập $B \cap C$ là tập hợp học sinh giải được câu 2 và câu 3. Tập $B \cap C$ có 5 phần tử.
 Gọi tập $A \cap C$ là tập hợp học sinh giải được câu 1 và câu 3. Tập $A \cap C$ có 6 phần tử.
 Gọi tập $A \cap B \cap C$ là tập hợp học sinh giải được cả 3 câu. Tập $A \cap B \cap C$ có 1 phần tử.
 Áp dụng nguyên lý bù trừ ta có

$$\begin{aligned} n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C) \\ &= 20 + 14 + 10 - 2 - 5 - 6 + 1 \\ &= 32. \end{aligned}$$

Số học sinh không giải được bài toán nào là $37 - 32 = 5$ (học sinh).

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho ba tập hợp $A = \{2; 5\}$, $B = \{5; x\}$ và $C = \{x; y; 5\}$. Tìm các giá trị của x, y sao cho $A = B = C$.

Lời giải.

Để $A = B \Leftrightarrow x = 2$.

Với $x = 2$, suy ra $C = \{2; y; 5\}$. Khi đó $\begin{cases} \{2; y; 5\} \subset \{2; 5\} \\ \{x; y; 5\} \subset \{5; 2\} \end{cases}$ hay $\begin{cases} A \subset C \\ B \subset C \end{cases}$.

Do đó để $A = B = C$ khi và chỉ khi $\begin{cases} C \subset A \\ C \subset B \end{cases} \Leftrightarrow y = 2 \text{ hoặc } y = 5$.

Vậy $(x; y) = (2; 2)$ hoặc $(x; y) = (2; 5)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

BÀI 2. Cho các tập hợp sau:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 6\};$$

$$B = \{x \in \mathbb{Q} \mid (1 - 3x)(x^4 - 3x^2 + 2) = 0\};$$

$$C = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}.$$

- Viết các tập hợp A, B dưới dạng liệt kê các phần tử.
- Tìm $A \cap B, A \cup B, A \setminus B, C_{B \cup A} A \cap B$.
- Chứng minh rằng $A \cap (B \cup C) = A$.

Lời giải.

$$\text{a) Ta có } A = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}, B = \left\{-1; \frac{1}{3}; 1\right\}.$$

$$\text{b) Suy ra } A \cap B = \{-1; 1\}, A \cup B = \left\{-1; 0; \frac{1}{3}; 1; 2; 3; 4; 5\right\}, A \setminus B = \{0; 2; 3; 4; 5\} \text{ và } C_{B \cup A} (A \cap B) = \left\{0; \frac{1}{3}; 2; 3; 4; 5\right\}.$$

$$\text{c) Ta có } B \cup C = \left\{-1; 0; \frac{1}{3}; 1; 2; 3; 4; 5; 6\right\} \text{ suy ra } A \cap (B \cup C) = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\} = A.$$

BÀI 3. Cho các tập hợp sau:

$$\text{☑ } A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 + 7x + 6)(x^2 - 4) = 0\}$$

$$\text{☑ } B = \{x \in \mathbb{N} \mid 2x \leq 8\}$$

$$\text{☑ } C = \{2x + 1 \mid x \in \mathbb{Z} \text{ và } -2 \leq x \leq 4\}.$$

- Hãy viết lại các tập hợp A, B, C dưới dạng liệt kê các phần tử.
- Tìm $A \cup B, A \cap B, B \setminus C, C_{A \cup B} (B \setminus C)$.
- Tìm $(A \cup C) \setminus B$.

Lời giải.

a) Phương trình $(x^2 + 7x + 6)(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 7x + 6 = 0 \\ x^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \text{ hoặc } x = -6 \\ x = -2 \text{ hoặc } x = 2. \end{cases}$

Vậy $A = \{-6; -2; -1; 2\}$.

Ta có $\begin{cases} x \in \mathbb{N} \\ 2x \leq 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{N} \\ x \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Vậy $B = \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Ta có $\begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ -2 \leq x \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow x \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$. Vậy $C = \{-3; -1; 1; 3; 5; 7; 9\}$.

b) Suy ra

☑ $A \cup B = \{-6; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$

☑ $A \cap B = \{2\}$

☑ $B \setminus C = \{0; 2; 4\}$

☑ $C_{A \cup B}(B \setminus C) = (A \cup B) \setminus (B \setminus C) = \{-6; -2; -1; 1; 3\}$

c) Ta có $A \cup C = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 5; 7; 9\}$. Suy ra $(A \cup C) \setminus B = \{-6; -3; -2; -1; 5; 7; 9\}$.

BÀI 4. Cho đoạn $A = [-5; 1]$ và khoảng $B = (-3; 2)$. Xác định $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $C_{\mathbb{R}}B$.

Lời giải.

Ta có

☑ $A \cup B = [-5; 2)$.

☑ $A \cap B = (-3; 1]$.

☑ $A \setminus B = [-5; -3]$.

☑ $C_{\mathbb{R}}B = \mathbb{R} \setminus B = (-\infty; -3] \cup [2; +\infty)$.

BÀI 5. Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 \leq 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} | x < 1\}$. Viết các tập hợp sau đây $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $C_{\mathbb{R}}B$ dưới dạng các khoảng, nửa khoảng, đoạn.

Lời giải.

Ta có $A = [-2; 2]$ và $B = (-\infty; 1)$, suy ra

☑ $A \cup B = [-2; 2] \cup (-\infty; 1) = (-\infty; 2]$.

☑ $A \cap B = [-2; 2] \cap (-\infty; 1) = [-2; 1)$.

☑ $A \setminus B = [-2; 2] \setminus (-\infty; 1) = [1; 2]$.

☑ $C_{\mathbb{R}}B = [1; +\infty)$.

BÀI 6. Cho các nửa khoảng $A = (a; a + 1]$, $B = [b; b + 2)$.

1 Gọi $C = A \cup B$. Với điều kiện nào của a, b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó.

2 Gọi $C = A \cap B$. Với điều kiện nào của a, b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó.

Lời giải.

Điều kiện: $a, b \in \mathbb{R}$.

1 Để $C = A \cup B$ là một đoạn khi và chỉ khi

$$b \leq a < b + 2 \leq a + 1 \Leftrightarrow \begin{cases} b \leq a < b + 2 \\ b + 2 \leq a + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b \leq a < b + 2 \\ b + 1 \leq a \end{cases} \Leftrightarrow b + 1 \leq a < b + 2.$$

Khi đó $C = [b; b + 2) \cup (a; a + 1] = [b; a + 1]$ là đoạn có độ dài $a - b + 1$.

2 Để $C = A \cap B$ là một đoạn khi và chỉ khi

$$a < b < a + 1 < b + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} a < b \\ b < a + 1 < b + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < b \\ b - 1 < a < b + 1 \end{cases} \Leftrightarrow b - 1 < a < b.$$

Khi đó $C = [b; b + 2) \cap (a; a + 1] = [b; a + 1]$ là đoạn có độ dài $a - b + 1$.

BÀI 7. Cho hai tập hợp $A = [a; a + 2]$, $B = [b; b + 1]$. Tìm điều kiện của a, b để $A \cap B \neq \emptyset$.

Lời giải.

Ta xét trường hợp $A \cap B = \emptyset$.

Để $A \cap B = \emptyset$ khi và chỉ khi $\begin{cases} a + 2 < b \\ b + 1 < a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < b - 2 \\ a > b + 1. \end{cases}$

Từ đó suy ra điều kiện để $A \cap B \neq \emptyset$ là $b - 2 \leq a \leq b + 1$.

BÀI 8. Cho hai tập hợp $A = [2; m + 1]$ và $B = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$. Tìm m để $A \cap B$ chỉ có đúng 1 phần tử.

Lời giải.

Điều kiện: $2 < m + 1 \Leftrightarrow m > 1$.

Để $A \cap B$ chỉ có đúng 1 phần tử khi và chỉ khi $m + 1 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow m = -\frac{1}{2}$: không thỏa mãn điều kiện.

Vậy không tồn tại giá trị của m để thỏa mãn yêu cầu bài toán.

BÀI 9. Hãy xác định các tập A và B thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- $A \cap B = \{1; 2; 3\}$, $A \setminus B = \{4; 5\}$ và $B \setminus A = \{6; 9\}$.
- $A \cap B = \{0; 1; 2; 3; 4\}$, $A \setminus B = \{-3; -2\}$ và $B \setminus A = \{6; 9; 10\}$.
- $A \setminus B = \{1; 5; 7; 8\}$, $A \cap B = \{3; 6; 9\}$ và $A \cup B = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x \leq 10\}$.

Lời giải.

- Ta có $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B) = \{1; 2; 3; 4; 5\}$.
 $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A) = \{1; 2; 3; 6; 9\}$.
- Ta có $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B) = \{-3; -2; 0; 1; 2; 3; 4\}$.
 $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A) = \{0; 1; 2; 3; 4; 6; 9; 10\}$.
- Ta có $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.
 $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B) = \{1; 3; 5; 6; 7; 8; 9\}$.
Ta có $B = (A \cup B) \setminus (A \setminus B) = \{2; 3; 4; 6; 9; 10\}$.

BÀI 10. Cho hai tập hợp $A = (3m - 1; 3m + 7)$ và $B = (-1; 1)$, với m là tham số.

- Tìm tất cả các tham số m để $B \subset A$.
- Tìm tất cả các tham số m để $A \cap B = \emptyset$.

Lời giải.

- Để $B \subset A$, khoảng $(-1; 1)$ phải nằm hoàn toàn bên trong khoảng $(3m - 1; 3m + 7)$.
Điều này tương đương với hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 3m - 1 \leq -1 \\ 3m + 7 \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3m \leq 0 \\ 3m \geq -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 0 \\ m \geq -2 \end{cases}.$$

Vậy để $B \subset A$ thì $-2 \leq m \leq 0$.

- Để $A \cap B = \emptyset$, có các trường hợp sau
Trường hợp 1: $3m - 1 \geq 1 \Leftrightarrow m \geq \frac{2}{3}$.

Trường hợp 2: $3m + 7 \leq -1 \Leftrightarrow m \leq -\frac{8}{3}$.

Kết hợp cả hai trường hợp, các giá trị của m để $A \cap B = \emptyset$ là $m \geq \frac{2}{3}$ hoặc $m \leq -\frac{8}{3}$.

BÀI 11. Một lớp có 40 học sinh, mỗi học sinh đều đăng ký chơi ít nhất 1 trong 2 môn thể thao là bóng đá hoặc cầu lông. Có 30 học sinh có đăng ký môn bóng đá, 25 học sinh có đăng ký môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng ký cả 2 môn.

Lời giải.

Gọi A là tập hợp các học sinh đăng kí chơi bóng đá, B là tập học sinh đăng kí chơi cầu lông thì $A \cap B$ là tập hợp các học sinh đăng kí chơi cả hai môn.

Vậy số học sinh đăng kí chơi cả hai môn là $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 30 + 25 - 40 = 15$.

BÀI 12. Mỗi học sinh của lớp 10A đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả 2 môn thể thao. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh.

Lời giải.

Gọi A là tập hợp các học sinh chơi bóng đá, B là tập các học sinh chơi bóng chuyền. Do đó $A \cap B$ là tập các học sinh chơi cả hai môn.

Theo đề $n(A) = 25$, $n(B) = 20$, $|A \cap B| = 10$.

Vậy số học sinh cả lớp là $|A \cup B| = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 20 - 10 = 35$.

BÀI 13. Lớp 10A có 45 học sinh, có 15 học sinh giỏi và 20 học sinh xếp hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học giỏi vừa xếp hạnh kiểm tốt. Các học sinh được học sinh giỏi hoặc hạnh kiểm tốt đều được khen thưởng. Số học sinh được khen thưởng của lớp 10A là bao nhiêu?

Lời giải.

Gọi A là tập hợp các học sinh giỏi, B là tập hợp các học sinh xếp hạnh kiểm tốt.

Khi đó số học sinh được khen thưởng là $n(A \cup B)$.

Vậy số học sinh được khen thưởng là $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 15 + 20 - 10 = 25$.

BÀI 14. Một nhóm học sinh giỏi các bộ môn: Anh, Toán, Văn. Có 18 em giỏi Văn, 10 em giỏi Anh, 12 em giỏi Toán, 3 em giỏi Văn và Toán, 4 em giỏi Toán và Anh, 5 em giỏi Văn và Anh, 2 em giỏi cả ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em?

Lời giải.

Ký hiệu A là tập hợp những học sinh giỏi Anh,

T là tập hợp những học sinh giỏi Toán,

V là tập hợp những học sinh giỏi Văn.

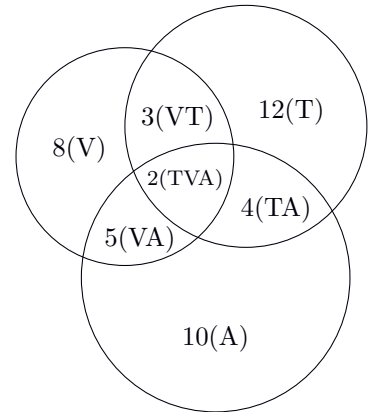
• $n(V) = 18$, $n(A) = 10$, $n(T) = 12$,

• $n(T \cap V) = 3$, $n(T \cap A) = 4$, $n(V \cap A) = 5$, $n(A \cap T \cap V) = 2$.

Số học sinh của nhóm là

$$\begin{aligned} |V \cup A \cup T| &= n(V) + n(A) + n(T) - n(V \cap A) - n(T \cap A) - n(T \cap V) + n(A \cap T \cap V) \\ &= 18 + 10 + 12 - (3 + 4 + 5) + 2 = 30. \end{aligned}$$

Vậy nhóm đó có 30 em.



2. Bài tập trắc nghiệm

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = \{n \in \mathbb{N} \mid 3 \leq n \leq 10\}$. Dạng liệt kê của tập hợp A là

- ☐ A $A = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. ☐ B $A = \{4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. ☐ C $A = \{4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. ☐ D $A = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.

Lời giải.

Với $n \in \mathbb{N}$ và $3 \leq n \leq 10$ thì $n \in \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$

Chọn đáp án ☐ D

CÂU 2. Cho tập hợp $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid -2 < n \leq 5\}$. Tập hợp A bằng tập hợp nào sau đây?

- ☐ A $M = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$. ☐ B $N = \{-1; 1; 2; 3; 4; 5\}$. ☐ C $P = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. ☐ D $Q = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.

Lời giải.

Với $n \in \mathbb{Z}$ và $-2 < n \leq 5$ thì $n \in \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}$

Chọn đáp án ☐ C

CÂU 3. Tập hợp $A = \{1; 2; 3\}$ có bao nhiêu tập con gồm hai phần tử?

- ☐ A 1. ☐ B 2. ☐ C 3. ☐ D 4.

Lời giải.

Các tập con có hai phần tử của A là $\{1; 2\}$; $\{1; 3\}$; $\{2; 3\}$.

Vậy có tất cả 3 tập con thỏa yêu cầu.

Chọn đáp án ☐ C

CÂU 4. Có bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn điều kiện $\{a; b\} \subset X \subset \{a; b; c; d; e\}$?

- ☐ A 2. ☐ B 4. ☐ C 8. ☐ D 10.

Lời giải.

Từ điều kiện $\{a; b\} \subset X \subset \{a; b; c; d; e\}$ ta suy ra X tối thiểu phải chứa các phần tử a, b và chỉ có thể thêm các phần tử c, d, e nên chọn X là một trong các tập hợp sau:

$$\{a; b\}, \{a; b; c\}, \{a; b; d\}, \{a; b; e\}, \{a; b; c; d\}, \{a; b; d; e\}, \{a; b; e; c\}, \{a; b; c; d; e\}.$$

Vậy có 8 tập hợp X thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án ☐ C

CÂU 5. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ là

☐ A $A = (-\infty; 2)$.

☐ B $A = (-\infty; 2]$.

☐ C $A = [2; +\infty)$.

☐ D $A = (2; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $A = (-\infty; 2]$.

Chọn đáp án ☐ B.

CÂU 6. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 5; 7\}$ và $B = \{1; 2; 3\}$. Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn $X \subset A$ và $X \subset B$?

☐ A 5.

☐ B 4.

☐ C 3.

☐ D 6.

Lời giải.

Vì X thỏa mãn $X \subset A$ và $X \subset B$ nên $X \subset A \cap B = \{1; 2\}$.

Do $A \cap B$ có 2 phần tử nên có $2^2 = 4$ tập con.

Chọn đáp án ☐ B.

CÂU 7. Cho hai tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{2; 4; 6; 7\}$. Tập $A \cap B$ là

☐ A $\{2; 4; 6; 7\}$.

☐ B $\{2; 4\}$.

☐ C $\{2; 4; 6\}$.

☐ D $\{0; 1; 3; 5\}$.

Lời giải.

Ta có $A \cap B = \{2; 4\}$.

Chọn đáp án ☐ B.

CÂU 8. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 4; 7; 9\}$ và $B = \{-1; 0; 7; 10\}$. Tập hợp $A \cup B$ có tất cả bao nhiêu phần tử?

☐ A 9.

☐ B 7.

☐ C 8.

☐ D 10.

Lời giải.

Ta có $A \cup B = \{-1; 1; 0; 2; 4; 7; 9; 10\}$.

Chọn đáp án ☐ C.

CÂU 9. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 1)(x^2 - 3x - 4) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \leq 2\}$. Tìm tập hợp $A \cup B$.

☐ A $\{-2; -1; 0; 1; 2; 4\}$.

☐ B $\{-2; -1; 0; 1; 2; -4\}$.

☐ C $\{-1; 1\}$.

☐ D $\{-2; 0; 2\}$.

Lời giải.

Xét

$$\bullet (x^2 - 1)(x^2 - 3x - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = 0 \\ x^2 - 3x - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ x = -1, x = 4 \end{cases}. \text{ Suy ra } A = \{-1; 1; 4\}.$$

$$\bullet x \in \mathbb{Z} \text{ và } |x| \leq 2 \text{ thì } x \in \{\pm 2; \pm 1; 0\}. \text{ Suy ra } B = \{-2; -1; 0; 1; 2\}.$$

Khi đó $A \cup B = \{-2; -1; 0; 1; 2; 4\}$.

Chọn đáp án ☐ A.

CÂU 10. Cho hai tập hợp $A = \{2; 4; 6; 9\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Tập hợp $C = A \setminus B$ là

☐ A $\{1; 2; 3; 5\}$.

☐ B $\{1; 3; 6; 9\}$.

☐ C $\emptyset$.

☐ D $\{6; 9\}$.

Lời giải.

Ta có $C = A \setminus B = \{6; 9\}$.

Chọn đáp án ☐ D.

CÂU 11. Cho hai tập hợp $A = \{1; 3; 5; 6\}$ và $B = \{0; 3; 4; 6\}$. Tập hợp $A \setminus B$ là

☐ A $\{0; 3; 4; 6\}$.

☐ B $\{0; 1; 4; 5\}$.

☐ C $\{1; 5\}$.

☐ D $\{0; 4\}$.

Lời giải.

Ta có $A \setminus B = \{1; 5\}$.

Chọn đáp án ☐ C.

CÂU 12. Cho hai tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ và $A = \{0; 2; 4\}$. Tìm phần bù của A trong X

☐ A $\emptyset$.

☐ B $\{2; 4\}$.

☐ C $\{0; 1; 3\}$.

☐ D $\{1; 3; 5\}$.

Lời giải.

Ta có $C_X(A) = X \setminus A = \{1; 3; 5\}$.

Chọn đáp án ☐ D.

CÂU 13. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 2x + 1 \leq \sqrt{17}\}$. Tìm $A \cap B$.

- (A) $\{0; 1\}$. (B) $\{1\}$. (C) $\{0; 1; 2\}$. (D) $\{0; 2\}$.

Lời giải.

Ta có $x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 2$, suy ra $A = \{1; 2\}$;

$2x + 1 \leq \sqrt{17} \Leftrightarrow x \leq \frac{\sqrt{17} - 1}{2}$, suy ra $B = \{0; 1\}$.

Vậy $A \cap B = \{1\}$.

Chọn đáp án (B) ☐

CÂU 14. Cho hai tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Tập hợp $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ là

- (A) $\{0; 1; 5; 6\}$. (B) $\{1; 2\}$. (C) $\{2; 3; 4\}$. (D) $\{5; 6\}$.

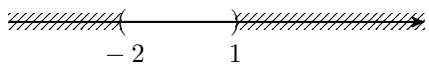
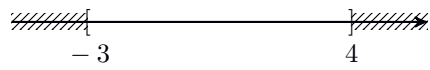
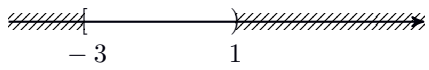
Lời giải.

Ta có $A \setminus B = \{0; 1\}$ và $B \setminus A = \{5; 6\}$.

Suy ra $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{0; 1; 5; 6\}$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 15. Biểu diễn trên trục số của tập hợp $[-3; 1) \cap (-2; 4]$ là hình nào?

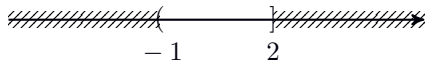
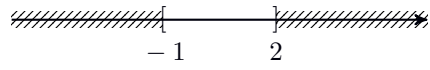
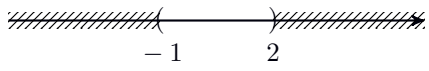
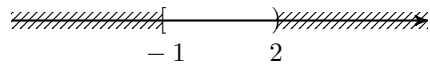
- (A)  (B) 
(C)  (D) 

Lời giải.

Ta có $[-3; 1) \cap (-2; 4] = (-2; 1)$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 16. Biểu diễn trên trục số của tập hợp $(0; 2) \cup [-1; 1)$ là hình nào?

- (A)  (B) 
(C)  (D) 

Lời giải.

Ta có $(0; 2) \cup [-1; 1) = [-1; 2)$.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 17. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x + 2 \geq 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 5 - x \geq 0\}$. Tìm tập hợp $A \cap B$.

- (A) $[-2; 5]$. (B) $[-2; 6]$. (C) $[-5; 2]$. (D) $(-2; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có

- $x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$ và $x \in \mathbb{R}$ nên $A = [-2; +\infty)$.
- $5 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 5$ và $x \in \mathbb{R}$ nên $B = (-\infty; 5]$.

Suy ra $A \cap B = [-2; 5]$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 18. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x + 2 \geq 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 5 - x \geq 0\}$. Tìm tập hợp $A \setminus B$.

- (A) $[-2; 5]$. (B) $[-2; 6]$. (C) $(5; +\infty)$. (D) $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có

- $x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$ và $x \in \mathbb{R}$ nên $A = [-2; +\infty)$.
- $5 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 5$ và $x \in \mathbb{R}$ nên $B = (-\infty; 5]$.

Suy ra $A \setminus B = (5; +\infty)$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 19. Cho hai tập hợp $A = [-5; 3]$; $B = [0; 2)$. Tìm tập hợp $\mathbb{R} \setminus (B \cap A)$.

A $(-\infty; 0) \cup [2; +\infty)$.

B $[0; 2)$.

C $[2; +\infty)$.

D $(-\infty; 0)$.

Lời giải.

Do $A \cap B = [0; 2)$ nên $\mathbb{R} \setminus (A \cap B) = (-\infty; 0) \cup [2; +\infty)$

Chọn đáp án **A** □

CÂU 20. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 17 bạn được công nhận học sinh giỏi Văn, 25 bạn học sinh giỏi Toán và 13 bạn học sinh không đạt học sinh giỏi. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán của lớp 10A.

A 42.

B 32.

C 17.

D 10.

Lời giải.

Gọi A là tập hợp học sinh giỏi Văn; B là tập hợp học sinh giỏi Toán; C là tập hợp học sinh không đạt học sinh giỏi; $A \cap B$ là tập hợp học sinh giỏi cả Văn và Toán.

Ta có kết quả sau:

$$n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) = 45 \Rightarrow n(A \cap B) = 17 + 25 + 13 - 45 = 10 \text{ học sinh .}$$

Chọn đáp án **D** □

CÂU 21. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 15 học sinh giỏi Văn, 5 học sinh giỏi cả 2 môn Toán Văn và 2 học sinh không giỏi môn nào. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

A 20.

B 22.

C 25.

D 28.

Lời giải.

Gọi A là tập hợp học sinh giỏi Toán; B là tập hợp học sinh giỏi Văn; C là tập hợp học sinh không đạt học sinh giỏi; $A \cap B$ là tập hợp học sinh giỏi cả Văn và Toán.

Khi đó số học sinh của lớp 10A bằng

$$n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) = 10 + 15 + 2 - 5 = 22 \text{ học sinh .}$$

Chọn đáp án **B** □

CÂU 22. Cho ba tập hợp $A = [-2; 2]$, $B = [1; 5]$ và $C = [0; 1)$. Khi đó tập $(A \setminus B) \cap C$ là

A $\{0; 1\}$.

B $[0; 1)$.

C $(-2; 1)$.

D $[-2; 5]$.

Lời giải.

Ta có $A \setminus B = [-2; 1)$, suy ra $(A \setminus B) \cap C = [0; 1)$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 23.

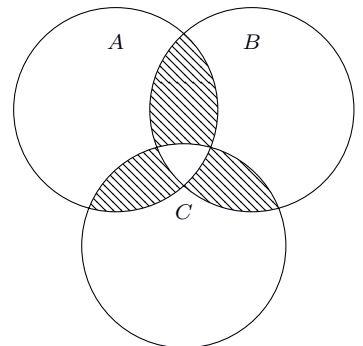
Cho A, B, C là ba tập hợp được minh họa bằng biểu đồ ven như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?

A $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$.

B $(A \setminus B) \cup (B \setminus C) \cup (C \setminus A)$.

C $[(A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)] \setminus (A \cap B \cap C)$.

D $[(A \cap B) \setminus C] \cap [(B \cap C) \setminus A] \cap [(C \cap B) \setminus A]$.



Lời giải.

Phần gạch sọc trong hình vẽ trên mô tả tập $[(A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)] \setminus (A \cap B \cap C)$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 24. Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | f(x) = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} | g(x) = 0\}$, $C = \left\{x \in \mathbb{R} \left| \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \right.\right\}$.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A $C = A \cup B$.

B $C = A \cap B$.

C $C = A \setminus B$.

D $C = B \setminus A$.

Lời giải.

Xét $\frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0 \\ g(x) \neq 0 \end{cases}$ nên $C = A \setminus B$.

Chọn đáp án **C**

CÂU 25. Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid f^2(x) + g^2(x) = 0\}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A** $C = A \cup B$. **B** $C = A \cap B$. **C** $C = A \setminus B$. **D** $C = B \setminus A$.

Lời giải.

Xét $f^2(x) + g^2(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0 \\ g(x) = 0 \end{cases}$ nên $C = A \cap B$.

Chọn đáp án **B**

CÂU 26. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; m - 1]$, $B = [1; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $A \cap B = \emptyset$.

- A** $m > -1$. **B** $m \geq -1$. **C** $m \leq 2$. **D** $m < 2$.

Lời giải.

Để $A \cap B = \emptyset$ thì $m - 1 < 1 \Rightarrow m < 2$.

Chọn đáp án **D**

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho ba tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$, $B = \{0; 1; 2\}$ và $C = \{-3; 0; 1; 2\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $A \setminus B = \{3; 4\}$.	X	
b) $(A \cap C) \setminus B = \emptyset$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $A \cup (C \setminus B) = \{-3; 0; 1; 4\}$.		X
d) $C_A B = \{1; 3; 4\}$.		X

Lời giải.

- a) **D** Ta có $A \setminus B = \{3; 4\}$.
 b) **D** Ta có $A \cap C = \{0; 1; 2\} = B$ nên $(A \cap C) \setminus B = \emptyset$.
 c) **S** Ta có $C \setminus B = \{-3\}$ nên $A \cup (C \setminus B) = \{-3; 0; 1; 2; 3; 4\}$.
 d) **S** Ta có $C_A B = \{3; 4\}$.

Chọn đáp án **a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai**

CÂU 2. Cho hai tập hợp $A = (-3; 5]$ và $B = (2; +\infty)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $A \cap B = (1; 5]$.		X
b) $A \setminus B = (-2; 2]$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $A \cup B = (-3; +\infty)$.	X	
d) $C_{\mathbb{R}} A = (-\infty; -3] \cup (5; +\infty)$.	X	

Lời giải.

- a) **S** Ta có $A \cap B = (2; 5]$.
 b) **S** Ta có $A \setminus B = (-3; 2]$.
 c) **D** Ta có $A \cup B = (-3; +\infty)$.
 d) **D** Ta có $C_{\mathbb{R}} A = (-\infty; -3] \cup (5; +\infty)$.

Chọn đáp án **a) sai | b) sai | c) đúng | d) đúng**

CÂU 3. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x - x^2)(2x^2 - 3x - 2) = 0\}$ và $B = \{n \in \mathbb{N}^* \mid 3 < n^2 < 30\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập hợp A có 3 phần tử.	X	
b) Tập hợp B có 4 phần tử.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) Tập hợp $A \cap B$ có 1 phần tử.	X	
d) Tập hợp $A \cup B$ có 5 phần tử.		X

Lời giải.

Ta có

$$\textcircled{D} (2x - x^2)(2x^2 - 3x - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow A = \left\{-\frac{1}{2}; 0; 2\right\}.$$

$$\textcircled{D} B = \{n \in \mathbb{N}^* \mid 3 < n^2 < 30\} = \{2; 3; 4; 5\}.$$

Vì vậy

- a) **D** Tập hợp A có 3 phần tử.
 b) **D** Tập hợp B có 4 phần tử.
 c) **D** Tập hợp $A \cap B = \{2\}$ nên $A \cap B$ có 1 phần tử.
 d) **S** Tập hợp $A \cup B = \left\{-\frac{1}{2}; 0; 2; 3; 4; 5\right\}$ nên $A \cup B$ có 6 phần tử.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) đúng ☐ c) đúng ☐ d) sai

CÂU 4. Cho tập hợp $D = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < 5\}$, $E = \{x \in \mathbb{R} \mid 9 \leq x\}$ và $F = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 4\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $D = [-3; 5)$.	X	
b) $E = [2; +\infty)$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $F = (-\infty; 4]$.	X	
d) $D \cap F = [-3; 4]$.	X	

Lời giải.

Ta có

- a) **D** $D = [-3; 5)$.
 b) **S** $E = [9; +\infty)$.
 c) **D** $F = (-\infty; 4]$.
 d) **D** $D \cap F = [-3; 4]$.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) đúng

CÂU 5. Cho hai nửa khoảng $A = (-\infty; m]$ và $B = [5; +\infty)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $m = 5$ thì $A \cap B = \{5\}$.	X	
b) Nếu $m > 5$ thì $A \cap B = [5; m)$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Nếu $m < 5$ thì $A \cap B = \emptyset$.	X	
d) Nếu $m = 9$ thì $A \cup B = \{9\}$.		X

Lời giải.

- a) **D** Nếu $m = 5 \Rightarrow A = (-\infty; 5]$, suy ra $A \cap B = \{5\}$.
 b) **S** Nếu $m > 5$ thì $A \cap B = [5; m]$.
 c) **D** Nếu $m < 5$ thì $A \cap B = \emptyset$.
 d) **S** Nếu $m = 9$ thì $A \cup B = (-\infty; +\infty)$.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) sai

CÂU 6. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 40 người phiên dịch tiếng Anh, 45 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 26 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số người phiên dịch được cả Tiếng Anh và tiếng Pháp là 26 người.	X	
b) Số người chỉ phiên dịch được tiếng Anh là 40 người.		X
c) Số người phiên dịch được tiếng Pháp là 19 người.		X
d) Ban tổ chức đã huy động 85 người phiên dịch cho hội nghị.		X

Lời giải.

Theo dữ kiện đề bài thì

- a) **D** Số người phiên dịch được cả Tiếng Anh và tiếng Pháp là 26 người.
 b) **S** Số người chỉ phiên dịch được tiếng Anh là $40 - 26 = 14$ người.
 c) **S** Số người phiên dịch được tiếng Pháp là 45 người.
 d) **S** Tổng số người phiên dịch là $40 + 45 - 26 = 59$ người.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) sai ☐ c) sai ☐ d) sai ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (x-1)(5-x) \geq 0\}$. Tập A có bao nhiêu tập con?

Đáp án:

Lời giải.

Ta có $(x-1)(5-x) \geq 0 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 5$.

Với $x \in \mathbb{N}$ suy ra $x \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

Vậy $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và số tập con của tập hợp A là $2^5 = 32$.

Đáp án:

CÂU 2. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-3)(x^2 - mx + m^2 - 27) = 0\}$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để tập hợp A có đúng 3 phần tử.

Đáp án:

Lời giải.

$$(x-3)(x^2 - mx + m^2 - 27) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x^2 - mx + m^2 - 27 = 0. \end{cases}$$

Để tập hợp A có đúng 3 phần tử thì phương trình $x^2 - mx + m^2 - 27 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt khác 3.
 Từ đó, ta có

$$\begin{cases} (-m)^2 - 4(m^2 - 27) > 0 \\ 3^2 - 3m + m^2 - 27 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3m^2 + 108 < 0 \\ m^2 - 3m - 18 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -6 < m < 6 \\ m \neq -3 \\ m \neq 6. \end{cases}$$

Kết hợp với m là nguyên ta có $m \in \{-5; -4; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

Đáp án:

CÂU 3. Cho $U = \{3; 5; a^2\}$, $A = \{3; a+4\}$. Tìm giá trị của a sao cho $C_U A = \{1\}$.

Lời giải.

Để $C_U A = \{1\}$, trước hết ta phải có $1 \in U = \{3; 5; a^2\}$.

Suy ra $a^2 = 1$ nên $a = 1$ hoặc $a = -1$.

- ☑ Với $a = 1$, ta có $U = \{1; 3; 5\}$ và $A = \{3; 5\}$.

Khi đó, $C_U A = \{1\}$ (thoả mãn).

- ☑ Với $a = -1$, ta có $U = \{1; 3; 5\}$ và $A = \{3\}$.

Khi đó, $C_U A = \{1; 5\}$ (không thoả mãn).

Vậy, $a = 1$ là giá trị cần tìm.

Đáp án:

CÂU 4. Cho hai tập hợp $A = \{(x; y) \mid 3x - 2y = 11\}$, $B = \{(x; y) \mid 2x + 3y = 3\}$. Biết $A \cap B = \{(x_0; y_0)\}$. Tính $x_0 + y_0$.

Lời giải.

Ta thấy $(x; y) \in A \cap B$ khi $(x; y)$ là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x - 2y = 11 \\ 2x + 3y = 3. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -1. \end{cases}$$

Vậy, $A \cap B = \{(3; -1)\}$. Suy ra $x_0 + y_0 = 3 - 1 = 2$.

Đáp án:

CÂU 5. Cho tập hợp $A = \{0; 2\}$ và $B = \{1; 3\}$. Có bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn $X \setminus B = A$?

Đáp án:

Lời giải.

Vì $X \setminus B = A = \{0; 2\}$ nên X phải chứa các số 0; 2.

Từ đó, tập X có thể là các tập hợp sau: $\{0; 2\}$; $\{0; 2; 1\}$; $\{0; 2; 3\}$; $\{0; 2; 1; 3\}$.

Đáp án:

CÂU 6. Lớp 10A có 25 em thích bóng đá, 23 em thích bóng chuyền, 11 em thích cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu em thích đúng một môn trong hai môn trên?

Lời giải.

Gọi A, B lần lượt là tập hợp các học sinh thích bóng đá và bóng chuyền của lớp 10A.

Theo đề bài, số phần tử của A, B là $n(A) = 25, n(B) = 23, n(A \cap B) = 11$.

Số học sinh của lớp 10A là $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 23 - 11 = 37$.

Số học sinh thích đúng một môn trong hai môn bóng đá và bóng chuyền là

$$n(A \cup B) - n(A \cap B) = 37 - 11 = 26 \text{ học sinh.}$$

Đáp án:

CÂU 7. Trong lớp 10C có 45 học sinh trong đó có 25 thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Sử, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích một trong ba môn trên.

Đáp án:

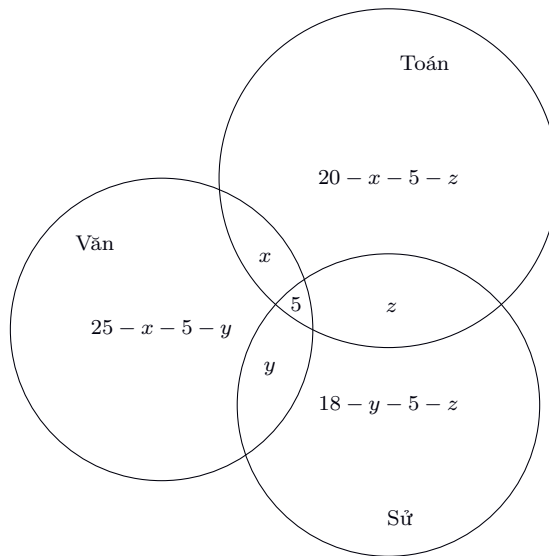
Lời giải.

Gọi x là số học sinh chỉ thích hai môn là Văn và Toán.

Gọi y là số học sinh chỉ thích hai môn là Văn và Sử.

Gọi z là số học sinh chỉ thích hai môn là Toán và Sử.

Khi đó ta có biểu đồ Ven như hình vẽ.



Mà lớp 10C có 45 học sinh nên ta có phương trình

$$25 - x - 5 - y + 20 - x - 5 - z + 18 - y - 5 - z + x + y + z + 5 + 6 = 45$$

Suy ra $x + y + z = 14$.

Vậy số em thích một trong ba môn trên là

$$25 - x - 5 - y + 20 - x - 5 - z + 18 - y - 5 - z = 48 - 2(x + y + z) = 20.$$

Đáp án:

CÂU 8. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý và 11 học sinh giỏi Hóa. Số học sinh giỏi Toán và Lý là 6 học sinh, học sinh giỏi Toán và Hóa là 4 học sinh và học sinh giỏi Lý và Hóa là 5 học sinh. Biết rằng có 3 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất một môn?

Đáp án:

Lời giải.

Gọi M, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán, Lý, Hóa. Theo đề bài, ta có:

☑ Số học sinh giỏi Toán là $n(M) = 10$

- ☑ Số học sinh giỏi Lý là $n(L) = 10$.
- ☑ Số học sinh giỏi Hóa là $n(H) = 11$.
- ☑ Số học sinh giỏi Toán và Lý là $n(M \cap L) = 6$.
- ☑ Số học sinh giỏi Toán và Hóa là $n(M \cap H) = 4$.
- ☑ Số học sinh giỏi Lý và Hóa là $n(L \cap H) = 5$.
- ☑ Số học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa là $n(M \cap L \cap H) = 3$.

Số học sinh giỏi ít nhất một môn là

$$n(M \cup L \cup H) = n(M) + n(L) + n(H) - [n(M \cap L) + n(M \cap H) + n(L \cap H)] + n(M \cap L \cap H).$$

Từ đó, số học sinh giỏi ít nhất một môn là $10 + 10 + 11 - (6 + 4 + 5) + 3 = 19$.

Đáp án: 19

CÂU 9. Cho các tập hợp $A = (-\infty; m)$ và $B = [3m - 1; 3m + 3]$. Số giá trị nguyên của $m \in [-10; 10]$ để $A \subset C_{\mathbb{R}}B$?

Đáp án: 1 0

Lời giải.

$$C_{\mathbb{R}}B = (-\infty; 3m - 1) \cup (3m + 3; +\infty).$$

$$\text{Do đó, } A \subset C_{\mathbb{R}}B \Leftrightarrow m \leq 3m - 1 \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{2}.$$

Kết hợp với $m \in [-10; 10]$ và $m \in \mathbb{Z}$ ta có $m \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.

Đáp án: 10

CÂU 10. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | mx^3 - (2m + 3)x^2 + mx + 3 = 0\}$ và $B = \{1\}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-20; 20]$ để có đúng 4 tập hợp X thỏa mãn $B \subset X \subset A$?

Đáp án: 2 4

Lời giải.

Ta có

$$mx^3 - (2m + 3)x^2 + mx + 3 = (x - 1)[mx^2 - (m + 3)x - 3] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ mx^2 - (m + 3)x - 3 = 0. \end{cases}$$

Ta thấy tập hợp A có nhiều nhất là 3 phần tử và luôn chứa phần tử 1 với mọi giá trị của m .

Vậy để có đúng 4 tập hợp X thỏa mãn $B \subset X \subset A$ thì phương trình $mx^2 - (m + 3)x - 3 = 0$ phải có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ khác 1.

Vậy ta có

$$\begin{cases} m \neq 0 \\ \Delta > 0 \\ m \cdot 1^2 - (m + 3) \cdot 1 - 3 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m^2 + 18m + 9 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < -9 - 6\sqrt{2} \\ m > -9 + 6\sqrt{2}. \end{cases}$$

$$\text{Kết hợp với } m \in [-20; 20] \text{ ta có } \begin{cases} -20 \leq m \leq -9 - 6\sqrt{2} \\ -9 + 6\sqrt{2} \leq m \leq 20. \end{cases}$$

Kết hợp với $m \neq 0$ và với m là số nguyên suy ra $m \in \{-20; -19; -18; 1; \dots; 20\}$.

Vậy có 23 giá trị nguyên của m thỏa yêu cầu đề bài.

Đáp án: 24